

Tema 8. Funciones de varias variables. Problemas de examen resueltos.

Límite

8.- Calcular si existe el límite de la función $f(x,y) = \frac{x^2}{x^2+y^2}$ en el punto (0,0).

Enero 18

Solución:

La función f es un cociente de dos polinomios, por tanto es continua en todos los puntos donde está definida. Por ello, el límite en todos los puntos donde está definida es el valor de la función. El problema es que en el punto (0,0) el denominador se anula y la función no está definida en ese punto. Al acercarnos al punto (0,0) tanto el numerador como el denominador se acercan a 0, sería una indeterminación y habría que hacer cálculos para ver si hay o no límite y cuánto valdría.

Probamos a acercarnos al (0,0) por diferentes caminos:

1) Nos acercamos por puntos de la forma $x=0$, $f(0,y) = \frac{0}{y^2} = 0$. Por tanto, el límite por esta dirección sería 0.

2) Nos acercamos por puntos de la forma $x=y$, $f(x,x) = \frac{x^2}{x^2+x^2} = \frac{1}{2}$. Por tanto, el límite por esta dirección sería $\frac{1}{2}$.

Como hemos encontrado dos direcciones con límites diferentes, concluimos que no existe el límite en el punto 0.

7.- Calcular si existe el límite de la función $f(x,y) = \frac{x}{x+2y}$ en el punto (0,0).

Enero 19, Octubre 18, julio 18

Solución:

La función f es un cociente de dos polinomios, por tanto es continua en todos los puntos donde está definida.

Por ello, el límite en todos los puntos donde está definida es el valor de la función. El problema es que en el punto (0,0) el denominador se anula y la función no está definida en ese punto. Al acercarnos al punto (0,0) tanto el numerador como el denominador se acercan a 0, sería una indeterminación y habría que hacer cálculos para ver si hay o no límite y cuánto valdría.

Probamos a acercarnos al (0,0) por diferentes caminos:

1) Nos acercamos por puntos de la forma $x=0$, $f(0,y) = \frac{0}{2y} = 0$. Por tanto, el límite por esta dirección

sería 0.

2) Nos acercamos por puntos de la forma $y=0$, $f(x,0)=\frac{x}{x+2\cdot 0}=1$. Por tanto, el límite por esta dirección sería 1.

Como hemos encontrado dos direcciones con límites diferentes, concluimos que no existe el límite en el punto $(0,0)$.

6.- Calcular si existe el límite de la función $f(x,y)=\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$ en el punto $(0,0)$.

Enero 2019

Solución.

Al acercarnos al punto $(0,0)$, tanto el numerador como el denominador tienden a cero.

Cambiando a coordenadas polares, $x=\rho \cos \theta$, $y=\rho \sin \theta$, nos queda la expresión $\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2} =$

$\frac{(\rho \cos \theta)^3 + (\rho \sin \theta)^3}{(\rho \cos \theta)^2 + (\rho \sin \theta)^2} = \frac{\rho^3((\cos \theta)^3 + (\sin \theta)^3)}{\rho^2} = \rho((\cos \theta)^3 + (\sin \theta)^3) \rightarrow 0$, cuando $\rho \rightarrow 0$, pues la expresión $((\cos \theta)^3 + (\sin \theta)^3)$ está acotada.

7.- Estudiar, utilizando el cambio a coordenadas polares, el límite de la función $f(x,y)=\frac{x^2 y}{x^2+y^2}$ en el punto $(0,0)$.

Enero 20

Solución.

Hacemos el cambio a coordenadas polares $f(x,y)=\frac{x^2 y}{x^2+y^2} = \frac{r^2 \cos^2 \theta r \sin \theta}{r^2} = r \cos^2 \theta \sin \theta$

$\rightarrow 0$ (cuando $(x,y) \rightarrow (0,0)$, es decir cuando $r \rightarrow 0$). El límite, cuando $\rho \rightarrow 0$, existe y vale 0, pues $\cos^2 \theta \sin \theta$ está acotado.

8.- Calcular si existe el límite de la función $f(x,y)=\frac{x^2}{2x^2-3y^2}$ en el punto $(0,0)$.

Enero 21

Solución:

Observamos que cuando x e y están próximos a cero, tanto el numerador como el denominador están próximos a cero. Tendríamos una indeterminación.

Vamos a acercarnos al punto $(0,0)$ desde diferentes direcciones.

1) Por puntos de la forma $(x,0)$, la función vale $f(x,0)=\frac{x^2}{2x^2} = 1/2$

2) Por puntos de la forma $(0,y)$, la función vale $f(0,y)=\frac{0}{-3y^2} = 0$

Dado que podemos aproximarnos al $(0,0)$ por dos caminos distintos, tomando valores diferentes, concluimos que no existe el límite.

8.- Calcular si existe el límite de la función $f(x,y)=\frac{x+y}{xy}$ en el infinito.

Febrero 21

Solución:

Vamos a acercarnos al infinito por diferentes caminos.

1) Por puntos de la forma $(x, -x)$, la función vale $f(x, -x) = \frac{0}{-x^2} = 0$ 2) Por puntos de la forma $(1, y)$, la función vale $f(1, y) = \frac{1+y}{y} \rightarrow 1$ (cuando y se hace muy grande, el cociente tiende a 1)

Dado que podemos aproximarnos al infinito por dos caminos distintos, tomando valores diferentes, concluimos que no existe el límite.

8.- Calcular si existe el límite de la función $f(x, y) = \frac{3x-2y}{x^2+y^2}$ en el infinito.

Junio 21

Solución:

Podemos pasar a coordenadas polares.

$$\frac{3x-2y}{x^2+y^2} = \frac{3\rho\cos\theta - 2\rho\sin\theta}{\rho^2} = \frac{3\cos\theta - 2\sin\theta}{\rho}$$

Vemos que cuando nos alejamos, es decir, cuando $\rho \rightarrow \infty$, la expresión tiende a 0, con independencia de los valores de θ (el numerador está acotado y el denominador tiende a infinito).

El límite de la función en el infinito es cero.

8.- Calcular si existe el límite de la función $f(x, y) = \frac{x^3}{x^2+y^2}$ en el punto $(0, 0)$.

Octubre 22, Octubre 21

Solución:

Podemos pasar a coordenadas polares.

$$\frac{x^3}{x^2+y^2} = \frac{\rho^3(\cos\theta)^3}{\rho^2} = \rho(\cos\theta)^3$$

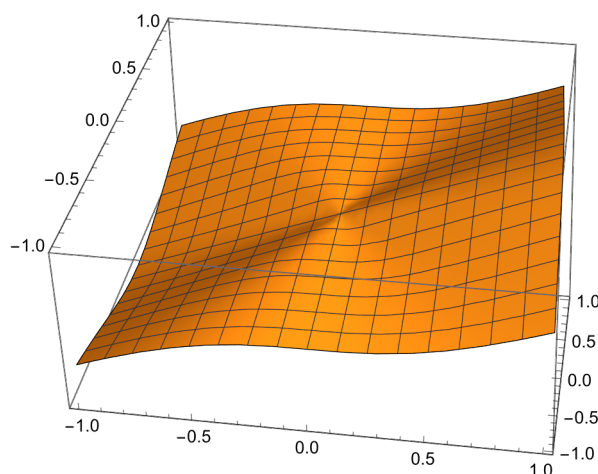
Vemos que cuando $\rho \rightarrow 0$, la expresión tiende a 0, con independencia de los valores de θ .El límite de la función en el $(0, 0)$ es cero.

Con el Mathematica podemos ver la gráfica de la función.

```
In[ ]:= Plot3D[x^3 / (x^2 + y^2), {x, -1, 1}, {y, -1, 1}]
```

representación gráfica 3D

Out[]:=



7.- Calcular, si existe, el límite de la función $f(x, y) = \cos\left(\frac{xy(x+y)}{x^2+y^2}\right)$ en el punto (0,0).

Julio 23

Solución:

La expresión que aparece en el coseno es un cociente donde tanto el numerador como el denominador se anulan en el punto (0,0).

En la expresión $\frac{xy(x+y)}{x^2+y^2}$ tendríamos un polinomio de grado 3 en el numerador y grado dos en el denominador. Podríamos pensar que el límite va a existir, más al ver el denominador, x^2+y^2 , que al pasar a polares dejaría el módulo al cuadrado.

Cambiamos a coordenadas a polares.

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$\frac{r \cos \theta r \sin \theta (r \cos \theta + r \sin \theta)}{(r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2} = \frac{r^3 \cos \theta \sin \theta (\cos \theta + \sin \theta)}{r^2} = r \cos \theta \sin \theta (\cos \theta + \sin \theta) \rightarrow 0 \text{ (r$$

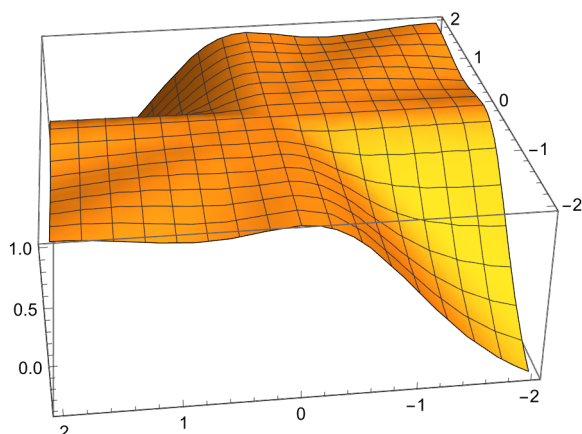
tiende a cero y multiplica a una expresión acotada)

Como la función coseno es continua, $f(x,y) \rightarrow \cos(0) = 1$ cuando $(x,y) \rightarrow (0,0)$.

Con el Mathematica podemos dibujar la gráfica.

```
In[ ]:= Plot3D[Cos[x * y * (x + y) / (x^2 + y^2)], {x, -2, 2}, {y, -2, 2}]
```

```
Out[ ]:=
```



10.- Calcular, si existe, el límite de la función $f(x,y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ en el infinito.

Enero 24

Solución:

Podemos alejarnos del (0,0) por diferentes caminos. Si lo hacemos por los puntos del eje horizontal:

$$f(x,0) = \frac{x^2}{x^2} = 1,$$

vemos que la función vale 1.

Si lo hacemos por los puntos del eje vertical:

$$f(0,y) = \frac{-y^2}{y^2} = -1,$$

vemos que la función vale -1.

También podemos ver que por la bisectriz del primer y tercer cuadrante, la función vale 0.

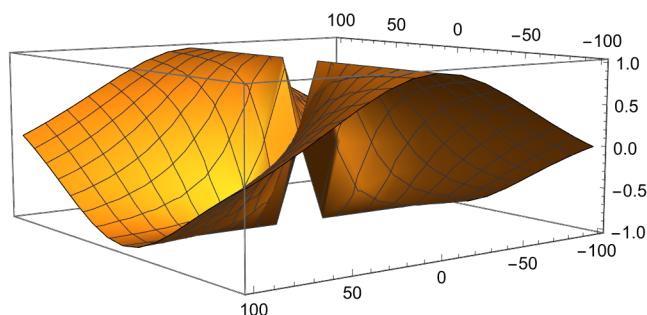
$$f(x,x) = \frac{x^2 - x^2}{x^2 + x^2} = 0.$$

Como podemos tomar puntos tan alejados como queramos y la función puede valer 1 o -1 (o cero), la función no tiene límite en el infinito.

Con el Mathematica, podemos dibujar la gráfica de la función.

```
In[ ]:= Plot3D[(x^2 - y^2) / (x^2 + y^2), {x, -100, 100}, {y, -100, 100}]
```

```
Out[ ]:=
```



9.- Estudiar y calcular, si existe, el límite de la función $f(x,y) = \frac{x^3 y^2}{x^6 + y^4}$ en el (0,0).

Julio 24

Solución:

Podemos probar a calcular el límite por diferentes direcciones. Por ejemplo, $y=ax$

$$f(x, ax) = \frac{x^3 (ax)^2}{x^6 + (ax)^4} = \frac{x^3 (ax)^2}{x^6 + (ax)^4} = \frac{x a^2}{x^2 + a^4} \rightarrow 0 \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

Siguiendo todas las rectas el límite es cero, sin embargo, eso no garantiza que el límite exista.

Probemos por otros caminos: $y=x^{3/2}$

$$f(x, x^{3/2}) = \frac{x^3 x^3}{x^6 + x^6} = \frac{x^6}{2x^6} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

Al acercarnos al (0,0) por los puntos de la forma $(x, x^{3/2})$, la función vale 1/2 y el límite por ese camino es 1/2.

Hemos encontrado que por diferentes caminos, el límite es diferente. Por tanto, no existe el límite en el (0,0).

Continuidad

8.- Estudiar la continuidad de la función

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Julio 22

Solución:

La función $f(x,y)$ en los puntos distintos del (0,0) es un cociente de dos polinomios, que son funciones continuas. Por tanto, la función es continua en todos los puntos distintos del (0,0). Faltaría estudiar la continuidad en el punto (0,0). Para que sea continua en ese punto, es necesario que exista el límite y que coincida con el valor de la función en el (0,0), que es 0.

Para estudiar el límite, podemos probar a acercarnos al punto por diversos caminos.

Si nos acercamos al punto (0,0) por puntos de la forma $(x,0)$ (puntos del eje horizontal) $f(x,0) = \frac{2x \cdot 0}{x^2 + 0} = 0$.

Si nos acercamos al punto (0,0) por puntos de la forma (x,x) (puntos de la diagonal del primer y tercer cuadrante) $f(x,x) = \frac{2xx}{x^2+x^2} = \frac{2x^2}{2x^2} = 1$.

Dado que podemos acercarnos al (0,0) por dos caminos distintos, tomando valores distin-

tos, no existe límite en el punto (0,0). Por tanto, la función no es continua en el punto (0,0).
Sí es continua en el resto de puntos del plano.

Plano Tangente

9.- Calcular el plano tangente a la gráfica de la función $f(x,y) = e^{x+2y}$ en el punto (0,0) y estimar con su ayuda el valor de $f(0.1, -0.2)$.
Julio 18

Solución:

La ecuación del plano tangente a la gráfica de una función de dos variables es similar a la ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función de una variable, añadiendo un nuevo sumando. En este caso, sería:

$$z = f(0,0) + \partial_x f(0,0) (x-0) + \partial_y f(0,0) (y-0)$$

Calculamos el valor de f en el punto y sus derivadas parciales:

$$f(x,y) = e^{x+2y}$$

$$f(0,0) = e^{0+2\cdot 0} = e^0 = 1$$

$$\partial_x f(x,y) = e^{x+2y}$$

$$\partial_x f(0,0) = e^{0+2\cdot 0} = e^0 = 1$$

$$\partial_y f(x,y) = 2 e^{x+2y}$$

$$\partial_y f(0,0) = 2 e^{0+2\cdot 0} = 2 e^0 = 2$$

$$z = f(0,0) + \partial_x f(0,0) (x-0) + \partial_y f(0,0) (y-0) = 1 + 1 (x-0) + 2 (y-0) = 1 + x + 2y$$

El valor de $f(0.1,-0.2)$ se puede aproximar utilizando el polinomio anterior y obtenemos
 $1+0,1+2*(-0,2)=0.7$

Con el Mathematica:

```
In[ ]:= f[x_, y_] := e^{x+2y}

In[ ]:= f[0, 0] + (D[f[x, y], x] /. {x -> 0, y -> 0}) (x - 0) + (D[f[x, y], y] /. {x -> 0, y -> 0}) (y - 0)

Out[ ]:=
1 + x + 2 y

In[ ]:= % /. {x -> 0.1, y -> -0.2}

Out[ ]:=
0.7
```

9.- Calcular el plano tangente a la gráfica de la función $f(x,y) = e^{x+2y}$ en el punto (0,0) y estimar con su ayuda el valor de $f(0.2, -0.1)$.

Octubre 18

Solución:

La ecuación del plano tangente a la gráfica de una función de dos variables es similar a la ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función de una variable, añadiendo un nuevo sumando. En este caso, sería:

$$z=f(0,0) + \partial_x f(0, 0) (x-0)+\partial_y f(0, 0) (y-0)$$

Calculamos el valor de f en el punto y sus derivadas parciales:

$$f(x,y) = e^{x+2y}$$

$$f(0,0) = e^{0+2*0} = e^0 = 1$$

$$\partial_x f(x, y) = e^{x+2y}$$

$$\partial_x f(0, 0) = e^{0+2*0} = e^0 = 1$$

$$\partial_y f(x, y) = 2 e^{x+2y}$$

$$\partial_y f(0, 0) = 2 e^{0+2*0} = 2 e^0 = 2$$

$$z=f(0,0) + \partial_x f(0, 0) (x-0)+\partial_y f(0, 0) (y-0) = 1 + 1 (x-0)+2 (y-0) = 1 + x + 2y$$

El valor de f(0.2,-0.1) se puede aproximar utilizando el polinomio anterior y obtenemos
 $1+0,2+2*(-0,1)=1$

Con el Mathematica:

```
In[*]:= f[x_, y_] := e^{x+2y}
```

```
In[*]:= f[0, 0] + (D[f[x, y], x] /. {x -> 0, y -> 0}) (x - 0) + (D[f[x, y], y] /. {x -> 0, y -> 0}) (y - 0)
```

```
Out[*]=  
1 + x + 2 y
```

```
In[*]:= % /. {x -> 0.2, y -> -0.1}
```

```
Out[*]=  
1.
```

9.- Dada la función $f(x,y) = 3x^3y^2 + 2x \cos y + y$, calcular la ecuación del plano tangente a la gráfica de la función en el punto (1,0) y utilizarlo para estimar el valor de f(0.5, 0.5).

Enero 22

Solución:

La ecuación del plano tangente a la gráfica de una función de dos variables es similar a la ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función de una variable, añadiendo un nuevo sumando. En este caso, sería:

$$z=f(1,0) + \partial_x f(1, 0) (x-1)+\partial_y f(1, 0) (y-0)$$

Calculamos el valor de f en el punto y sus derivadas parciales:

$$f(x,y) = 3x^3y^2 + 2x \cos y + y$$

$$f(1,0) = 3 \cdot 1^3 \cdot 0^2 + 2 \cdot 1 \cdot \cos 0 + 0 = 0 + 2 + 0 = 2$$

$$\partial_x f(x, y) = 9x^2y^2 + 2 \cos y$$

$$\partial_x f(1, 0) = 9 \cdot 1^2 \cdot 0^2 + 2 \cos 0 = 2$$

$$\partial_y f(x, y) = 6x^3y - 2x \sin y + 1$$

$$\partial_y f(1, 0) = 6 \cdot 1^3 \cdot 0 - 2 \cdot 1 \cdot \sin 0 + 1 = 1$$

$$z = f(1,0) + \partial_x f(1, 0) (x-1) + \partial_y f(1, 0) (y-0) = 2 + 2(x-1) + 1(y-0) = 2 + 2x - 2 + y = 2x + y$$

El valor de $f(0.5, 0.5)$ se puede aproximar utilizando el polinomio anterior y obtenemos $2 \cdot 0.5 + 0.5 = 1.5$

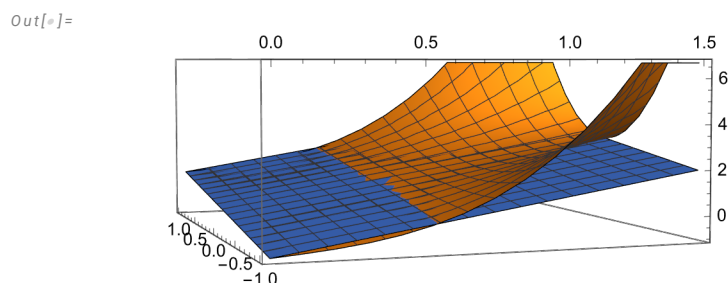
Con el Mathematica:

```
In[*]:= f[x_, y_] := 3 x^3 y^2 + 2 x Cos[y] + y
```

```
f[1, 0] + (D[f[x, y], x] /. {x -> 1, y -> 0}) (x - 1) +  
          (D[f[x, y], y] /. {x -> 1, y -> 0}) (y - 0) // Simplify
```

```
Out[*]=  
2 x + y
```

```
In[*]:= Plot3D[{f[x, y], 2 x + y}, {x, 0, 1.5}, {y, -1, 1}]
```



```
In[*]:= {f[x, y], 2 x + y} /. {x -> 0.5, y -> 0.5}
```

```
Out[*]=  
{1.47133, 1.5}
```

Extremos relativos

7.- Calcular los extremos relativos (máximos, mínimos y puntos de silla) de la función $f(x, y) = (x^2 - 4)^2 + y^2$.
Enero 18

Solución:

La función f es un polinomio, por tanto es derivable todas las veces que queramos y en todos los

puntos del plano. Para buscar los puntos que podrían ser extremos calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x f(x, y) = 2(x^2 - 4) = 0 \Rightarrow x=0 \text{ ó } x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x=0, 2, -2$$

$$\partial_y f(x, y) = 2y = 0 \Rightarrow y=0$$

Los puntos donde se anulan las dos derivadas parciales son (0,0), (2,0) y (-2,0).

Para ver si son máximos, mínimos y puntos de silla calculamos el hessiano.

$$\text{Hessiano}(x,y) = \begin{vmatrix} \partial_{x,x} f(x, y) & \partial_{x,y} f(x, y) \\ \partial_{x,y} f(x, y) & \partial_{y,y} f(x, y) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 12x^2 - 16 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\text{Hessiano}(0,0) = \begin{vmatrix} -16 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -32 < 0$$

$$\text{Hessiano}(2,0) = \begin{vmatrix} 32 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 64 > 0$$

$$\text{Hessiano}(-2,0) = \begin{vmatrix} 32 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 64 > 0$$

Como el hessiano en el punto (0,0) es negativo, en el punto (0,0) hay un punto de silla.

Como el hessiano en los puntos (2,0) y (-2,0) es positivo habrá un máximo o un mínimo. Para saber si es máximo o mínimo vemos la derivada segunda en x (o en y) en esos puntos. Como la derivada segunda es $32 > 0$, hay mínimos relativos en esos puntos.

8.- Calcular los extremos relativos (máximos, mínimos y puntos de silla) de la función $f(x, y) = x^2(x-2)^2 + y^2$.
Enero 19

Solución:

La función f es un polinomio, por tanto es derivable todas las veces que queramos y en todos los puntos del plano. Para buscar los puntos que podrían ser extremos calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x f(x, y) = 2x(x-2)^2 + 2x^2(x-2) = 2x(x-2)(x-2+x) = 0 \Rightarrow x=0, (x-2)=0 \text{ ó } (x-2+x)=0 \Rightarrow x=0, 2, 1$$

$$\partial_y f(x, y) = 2y = 0 \Rightarrow y=0$$

Los puntos donde se anulan las dos derivadas parciales son (0,0), (2,0) y (1,0).

Para ver si son máximos, mínimos y puntos de silla calculamos el hessiano.

$$\text{Hessiano}(x,y) = \begin{vmatrix} \partial_{x,x} f(x, y) & \partial_{x,y} f(x, y) \\ \partial_{x,y} f(x, y) & \partial_{y,y} f(x, y) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 12x^2 - 24x + 8 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\text{Hessiano}(0,0) = \begin{vmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 16 > 0$$

$$\text{Hessiano}(2,0) = \begin{vmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 16 > 0$$

$$\text{Hessiano } (1,0) = \begin{vmatrix} -4 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -8 < 0$$

Como el hessiano en los puntos (0,0) y (2,0) es positivo habrá un máximo o un mínimo. Para saber si es máximo o mínimo vemos la derivada segunda en x (o en y) en esos puntos. Como la derivada segunda es $8 > 0$, hay mínimos relativos en esos puntos.

Como el hessiano en el punto (1,0) es negativo, en el punto (1,0) hay un punto de silla.

6.- Calcular los extremos relativos (máximos, mínimos y puntos de silla) de la función $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$.
Enero 20

Solución:

Calculamos las derivadas parciales e igualamos a 0,

$$\partial_x f[x, y] = 4x^3 - 4y = 0$$

$$\partial_y f[x, y] = -4x + 4y^3 = 0$$

Resolvemos el sistema, $y=x^3$, $x=y^3$, por tanto, $x=y^3=x^9$, de donde $x(1-x^8)=0$, $x=0, 1, -1$. Los puntos donde se anulan las derivadas parciales son (0,0), (1,1), (-1,-1).

Haciendo las derivadas segundas,

$$\partial_{x,x} f[x, y] = 12x^2$$

$$\partial_{x,y} f[x, y] = -4$$

$$\partial_{y,x} f[x, y] = -4$$

$$\partial_{y,y} f[x, y] = 12y^2$$

$$\text{Hess}(x,y) = \begin{pmatrix} 12x^2 & -4 \\ -4 & 12y^2 \end{pmatrix}$$

En el punto (0,0) el determinante es negativo, por tanto hay un punto de silla. En los puntos (1,1) y (-1,-1), el determinante es positivo y la derivada segunda respecto a x, es positiva, luego son mínimos relativos.

7.- Calcular los extremos relativos (máximos, mínimos y puntos de silla) de la función $f(x, y) = x^2 + 2x + y^2 - 4y + 8$.
Enero 21

Solución:

La función f es un polinomio, por tanto es derivable todas las veces que queramos y en todos los puntos del plano. Para buscar los puntos que podrían ser extremos calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x f(x, y) = 2x + 2 = 0 \implies x = -1$$

$$\partial_y f(x, y) = 2y - 4 = 0 \implies y = 2$$

El punto donde se anulan las dos derivadas parciales es (-1,2).

Para ver si es máximo, mínimo o punto de silla calculamos el hessiano.

$$\text{Hessiano } (x,y) = \begin{vmatrix} \partial_{x,x} f(x,y) & \partial_{x,y} f(x,y) \\ \partial_{x,y} f(x,y) & \partial_{y,y} f(x,y) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\text{Hessiano } (-1,2) = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4 > 0$$

Como el hessiano en el punto $(-1,2)$ es positivo, en ese punto hay un mínimo o un máximo relativo. Para saber si es máximo o mínimo vemos la derivada segunda en x (o en y) en ese punto. Como la derivada segunda es $2 > 0$, hay un mínimo relativo en ese punto.

7.- Calcular los extremos relativos (máximos, mínimos y puntos de silla) de la función $f(x, y) = -x^2 + 2x + y^2 - 4y + 2$.
Febrero 21

Solución:

La función f es un polinomio, por tanto es derivable todas las veces que queramos y en todos los puntos del plano. Para buscar los puntos que podrían ser extremos calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x f(x, y) = -2x + 2 = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$\partial_y f(x, y) = 2y - 4 = 0 \Rightarrow y = 2$$

El punto donde se anulan las dos derivadas parciales es $(1,2)$.

Para ver si es máximo, mínimo o punto de silla calculamos el hessiano.

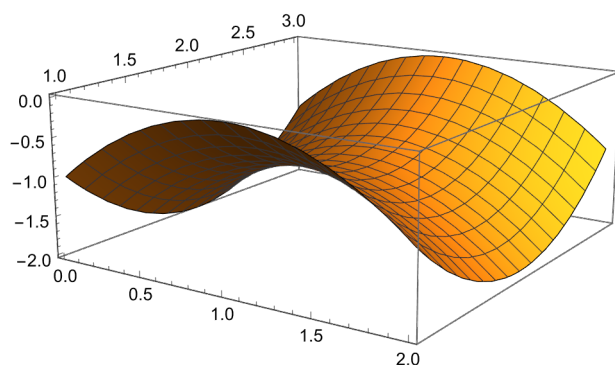
$$\text{Hessiano } (x,y) = \begin{vmatrix} \partial_{x,x} f(x,y) & \partial_{x,y} f(x,y) \\ \partial_{x,y} f(x,y) & \partial_{y,y} f(x,y) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\text{Hessiano } (1,2) = \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -4 < 0$$

Como el hessiano en el punto $(1,2)$ es negativo, en ese punto hay un punto de silla.

In[]:= `Plot3D[-x^2 + 2 x + y^2 - 4 y + 2, {x, 0, 2}, {y, 1, 3}]`
|representación gráfica 3D

Out[]:=



7.- Calcular los extremos relativos (máximos, mínimos y puntos de silla) de la función

$$f(x, y) = -x^2 + 2x + y^2 - 2y + 2xy + 4.$$

Junio 21

Solución:

La función f es un polinomio, por tanto es derivable todas las veces que queramos y en todos los puntos del plano. Para buscar los puntos que podrían ser extremos calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x f(x, y) = -2x + 2 + 2y = 0 \Rightarrow x - y = 1$$

$$\partial_y f(x, y) = 2y - 2 + 2x = 0 \Rightarrow x + y = 1$$

Resolvemos el sistema, en este caso se trata de dos ecuaciones lineales. Podemos sumar las dos ecuaciones y obtenemos $x=1$. Después obtenemos $y=0$.

El punto donde se anulan las dos derivadas parciales es $(1,0)$.

Para ver si es máximo, mínimo o punto de silla calculamos el hessiano.

$$\text{Hessiano}(x,y) = \begin{vmatrix} \partial_{x,x} f(x, y) & \partial_{x,y} f(x, y) \\ \partial_{x,y} f(x, y) & \partial_{y,y} f(x, y) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\text{Hessiano}(1,0) = \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -8 < 0$$

Como el hessiano en el punto $(1,0)$ es negativo, en ese punto hay un punto de silla.

7.- Calcular los extremos relativos (máximos, mínimos y puntos de silla) de la función
 $f(x, y) = x^4 + y^2 - 8x^2 - 2$.

Enero 22

Solución:

La función f es un polinomio, por tanto es derivable todas las veces que queramos y en todos los puntos del plano. Para buscar los puntos que podrían ser extremos calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x f(x, y) = 4x^3 - 16x = 4x(x^2 - 4) = 0 \Rightarrow x=0, x=2, x=-2$$

$$\partial_y f(x, y) = 2y = 0 \Rightarrow y=0$$

Los puntos donde se anulan las dos derivadas parciales son $(0,0)$, $(2,0)$, $(-2,0)$.

Para ver si es máximo, mínimo o punto de silla calculamos el hessiano.

$$\text{Hessiano}(x,y) = \begin{vmatrix} \partial_{x,x} f(x, y) & \partial_{x,y} f(x, y) \\ \partial_{x,y} f(x, y) & \partial_{y,y} f(x, y) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 12x^2 - 16 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\text{Hessiano}(0,0) = \begin{vmatrix} -16 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -32 < 0 \text{ (Punto de silla)}$$

$$\text{Hessiano}(2,0) = \begin{vmatrix} 32 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 64 > 0 \text{ (máximo o mínimo relativo) (Como } \partial_{x,x} f(2, 0) = 32 > 0, \text{ será mínimo local)}$$

$$\text{Hessiano}(-2,0) = \begin{vmatrix} 32 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 64 > 0 \text{ (máximo o mínimo relativo) (como } \partial_{x,x} f(-2, 0) = 32 > 0,$$

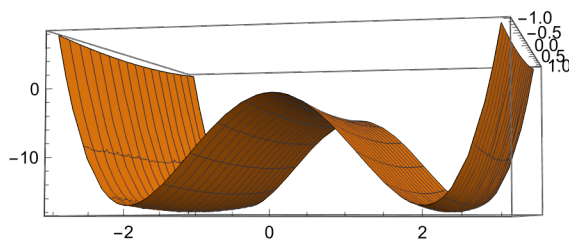
será mínimo local)

Como el hessiano en el punto (0,0) es negativo, habrá un punto de silla. Como el hessiano en los puntos (2,0) y (-2,0) es positivo habrá un mínimo o un máximo relativo. Para saber si es máximo o mínimo vemos la derivada segunda en x (o en y) en ese punto. Como la derivada segunda es $32 > 0$, hay un mínimo relativo en esos dos puntos.

Con el Mathematica podemos dibujar la gráfica.

```
In[ ]:= Plot3D[x^4 + y^2 - 8 x^2 - 2, {x, -3, 3}, {y, -1, 1}]
representación gráfica 3D
```

Out[]:=



7.- Calcular los extremos relativos (máximos, mínimos y puntos de silla) de la función $f(x, y) = x^3 + 2y^2 - 3x + 4$.
Julio 22

Solución:

La función $f(x, y) = x^3 + 2y^2 - 3x + 4$ es una función polinómica, por tanto es derivable todas las veces que queramos y en todos los puntos del plano. Para buscar los puntos que podrían ser extremos calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x f(x, y) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 0 \implies x=1, x=-1$$

$$\partial_y f(x, y) = 4y = 0 \implies y=0$$

Los puntos donde se anulan las dos derivadas parciales son (1,0) y (-1,0).

Para ver si es máximo, mínimo o punto de silla calculamos el hessiano.

$$\text{Hessiano}(x,y) = \begin{vmatrix} \partial_{x,x} f(x,y) & \partial_{x,y} f(x,y) \\ \partial_{x,y} f(x,y) & \partial_{y,y} f(x,y) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\text{Hessiano}(1,0) = \begin{vmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 24 > 0 \text{ (máximo o mínimo relativo) (Como } \partial_{x,x} f(1,0) = 6 > 0, \text{ será mínimo local)}$$

$$\text{Hessiano}(-1,0) = \begin{vmatrix} -6 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = -24 < 0 \text{ (Punto de silla)}$$

Como el hessiano en el punto (-1,0) es negativo, habrá un punto de silla. Como el hessiano en el punto (1,0) es positivo habrá un mínimo o un máximo relativo. Para saber si es máximo o mínimo vemos la derivada segunda en x (o en y) en ese punto. Como la derivada segunda es $6 > 0$, hay un mínimo relativo en ese punto.

7.- Calcular los extremos relativos (máximos, mínimos y puntos de silla) de la función
 $f(x, y) = (x^2 - 9)^2 + (y - 1)^2$.
 Octubre 22, Octubre 21

Solución:

La función f es un polinomio, por tanto es derivable todas las veces que queramos y en todos los puntos del plano. Para buscar los puntos que podrían ser extremos calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x f(x, y) = 2(x^2 - 9) \cdot 2x = 0 \Rightarrow x = 0, 3, -3$$

$$\partial_y f(x, y) = 2(y - 1) = 0 \Rightarrow y = 1$$

Los puntos donde se anulan las dos derivadas parciales son (0,1), (3,1) y (-3,1).

Para ver si es máximo, mínimo o punto de silla calculamos el hessiano.

$$\text{Hessiano}(x, y) = \begin{vmatrix} \partial_{x,x} f(x, y) & \partial_{x,y} f(x, y) \\ \partial_{x,y} f(x, y) & \partial_{y,y} f(x, y) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 12x^2 - 36 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\text{Hessiano}(0, 1) = \begin{vmatrix} -36 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -72 < 0 \text{ (Punto de silla)}$$

$$\text{Hessiano}(3, 1) = \begin{vmatrix} 108 - 36 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 144 > 0 \text{ (Máximo o mínimo local) Como } \partial_{y,y} f(3, 1) = 2 > 0,$$

se trata de un mínimo local.

$$\text{Hessiano}(-3, 1) = \begin{vmatrix} 108 - 36 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 144 > 0 \text{ (Máximo o mínimo local) Como}$$

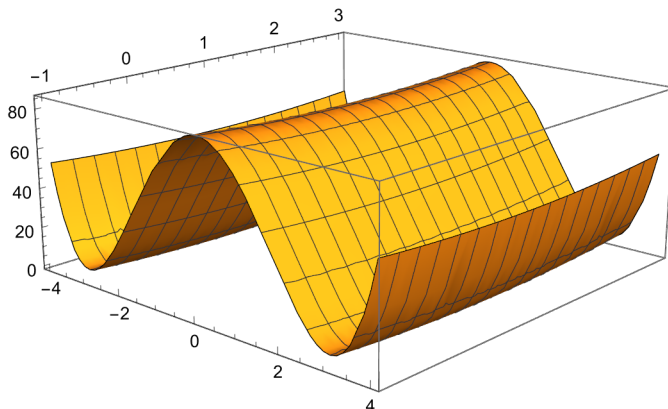
$$\partial_{y,y} f(-3, 1) = 2 > 0, \text{ se trata de un mínimo local.}$$

Como el hessiano en el punto (0,1) es negativo, habrá un punto de silla. Como el hessiano en el punto (3,1) y (-3,1) es positivo habrá un mínimo o un máximo relativo. Para saber si es máximo o mínimo vemos la derivada segunda en x (o en y) en ese punto. Como la derivada segunda en y es $2 > 0$, hay un mínimo relativo en esos puntos.

Con el Mathematica podemos dibujar la gráfica.

In[*]:= **Plot3D**[(x^2 - 9)^2 + (y - 1)^2, {x, -4, 4}, {y, -1, 3}]
 representación gráfica 3D

Out[*]=



7.- Calcular los extremos relativos (máximos, mínimos y puntos de silla) de la función
 $f(x, y) = 3y^3 + x^2 - 9y + 4x$.
 Enero 23

Solución:

La función f es un polinomio, por tanto es derivable todas las veces que queramos y en todos los puntos del plano. Para buscar los puntos que podrían ser extremos calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x f(x, y) = 2x + 4 = 0 \Rightarrow x = -2$$

$$\partial_y f(x, y) = 9y^2 - 9 = 9(y^2 - 1) = 0 \Rightarrow y = 1, y = -1$$

Los puntos donde se anulan las dos derivadas parciales son $(-2, 1)$, $(-2, -1)$.

Para ver si es máximo, mínimo o punto de silla calculamos el hessiano.

$$\text{Hessiano}(x, y) = \begin{vmatrix} \partial_{x,x} f(x, y) & \partial_{x,y} f(x, y) \\ \partial_{x,y} f(x, y) & \partial_{y,y} f(x, y) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 18y \end{vmatrix}$$

Hessiano $(-2, 1) = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 18 \end{vmatrix} = 36 > 0$ (máximo o mínimo relativo) (Como $\partial_{x,x} f(-2, 1) = 2 > 0$, será mínimo local)

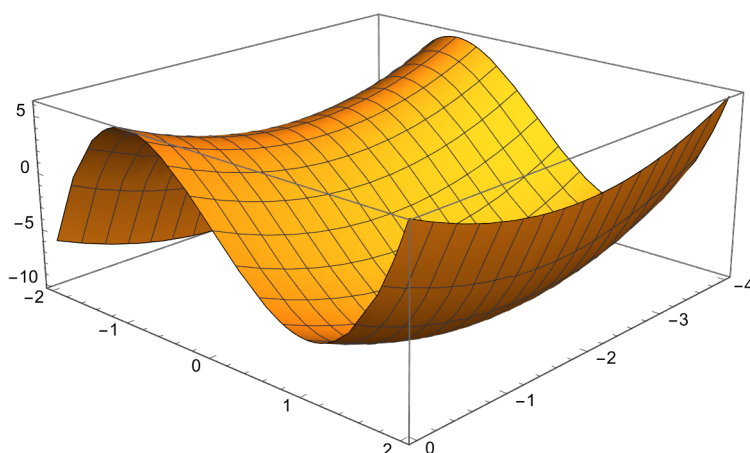
$$\text{Hessiano}(-2, -1) = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -18 \end{vmatrix} = -36 < 0 \text{ (Punto de silla)}$$

Como el hessiano en el punto $(-2, -1)$ es negativo, habrá un punto de silla. Como el hessiano en el punto $(-2, 1)$ es positivo habrá un mínimo o un máximo relativo. Para saber si es máximo o mínimo vemos la derivada segunda en x (o en y) en ese punto. Como la derivada segunda es $2 > 0$, hay un mínimo relativo en ese punto.

Con el Mathematica podemos dibujar la gráfica.

In[*]:= `Plot3D[3 y^3 + x^2 - 9 y + 4 x, {x, -4, 0}, {y, -2, 2}]`
 representación gráfica 3D

Out[*]=



7.- Calcular los extremos relativos (máximos, mínimos y puntos de silla) de la función
 $f(x, y) = x^2 - 4x + 2xy - y^2 - 2y + 1$.
 Enero 24

Solución:

La función f es un polinomio, por tanto es derivable todas las veces que queramos y en todos los puntos del plano. Para buscar los puntos que podrían ser extremos calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x f(x, y) = 2x - 4 + 2y = 0$$

$$\partial_y f(x, y) = 2x - 2y - 2 = 0$$

Llegamos al sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} x + y &= 2 \\ x - y &= 1 \end{aligned}$$

Sumando las ecuaciones, $2x = 3 \Rightarrow x = 3/2$.

Restando, $2y = 1 \Rightarrow y = 1/2$.

Hay un único punto donde se anulan las derivadas parciales, el punto $(3/2, 1/2)$. Para ver si es máximo, mínimo o punto de silla calculamos el hessiano.

$$\text{Hessiano}(x, y) = \begin{vmatrix} \partial_{xx} f(x, y) & \partial_{xy} f(x, y) \\ \partial_{xy} f(x, y) & \partial_{yy} f(x, y) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -2 \end{vmatrix}$$

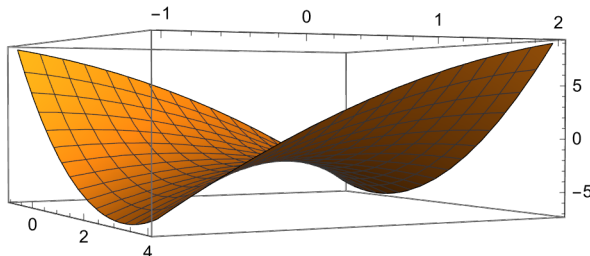
$$\text{Hessiano}(3/2, 1/2) = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = -8 < 0 \text{ (Punto de silla)}$$

Como el hessiano en el punto $(3/2, 1/2)$ es negativo, habrá un punto de silla en $(3/2, 1/2)$. No hay máximos, ni mínimos relativos.

Con el Mathematica podemos dibujar la gráfica (puede verse el punto de silla).

In[]:= **Plot3D**[$x^2 - 4x + 2xy - y^2 - 2y + 1$, {x, -1, 4}, {y, -1, 2}]
|representación gráfica 3D

Out[]:=



8.- Calcular los extremos relativos (máximos, mínimos y puntos de silla) de la función
 $f(x, y) = x^3 - y^3 - 3xy + 6$.
 Julio 24

Solución:

La función f es un polinomio, por tanto es derivable todas las veces que queramos y en todos los puntos del plano. Para buscar los puntos que podrían ser extremos calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x f(x, y) = 3x^2 - 3y = 0 \Rightarrow x^2 = y$$

$$\partial_y f(x, y) = -3y^2 - 3x = 0 \Rightarrow -y^2 = x$$

$x = -y^2 = -x^4 \Rightarrow x + x^4 = x(1 + x^3) = 0 \Rightarrow x = 0$ ó $x^3 = -1 \Rightarrow x = 0$ ó $x = -1$. Si $x=0$, $y = x^2=0$. Si $x=-1$, $y = x^2=1$.

Las soluciones son (0,0) y (-1,1). Por tanto, los puntos donde se anulan las dos derivadas parciales son (0,0) y (-1,1).

Para ver si es máximo, mínimo o punto de silla calculamos el hessiano.

$$\text{Hessiano}(x,y) = \begin{vmatrix} \partial_{x,x} f(x,y) & \partial_{x,y} f(x,y) \\ \partial_{x,y} f(x,y) & \partial_{y,y} f(x,y) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6x & -3 \\ -3 & -6y \end{vmatrix}$$

$$\text{Hessiano}(0,0) = \begin{vmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} = -9 < 0 \text{ (Punto de silla)}$$

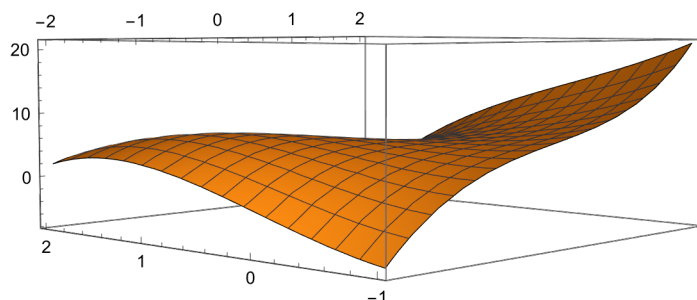
Hessiano (-1,1) = $\begin{vmatrix} -6 & -3 \\ -3 & -6 \end{vmatrix} = 36 - 9 = 27 > 0$ (Habrá un máximo o mínimo local. Para saber si es máximo o mínimo, estudiamos la derivada segunda en la x o la y, en el punto en cuestión. Así al ver que $\partial_{x,x} f(-1, 1) = -6 < 0$, concluimos que hay un máximo local.)

Como el hessiano en el punto (0,0) es negativo, habrá un punto de silla. Como el hessiano en el punto (-1,1) es positivo habrá un mínimo o un máximo relativo. Para saber si es máximo o mínimo vemos la derivada segunda en x (o en y) en ese punto. Como la derivada segunda es $-6 < 0$, hay un máximo relativo en ese punto.

Con el Mathematica podemos dibujar la gráfica.

In[]:= `Plot3D[x^3 - y^3 - 3 x y + 6, {x, -2, 2}, {y, -1, 2}]`
|representación gráfica 3D

Out[]:=



Extremos absolutos

5.- Calcular los máximos y mínimos absolutos de la función $f(x, y) = x^2 - 2y^2$ en el recinto dado por $x^2 + y^2 \leq 1$.

Julio 18

Solución:

Los máximos o mínimos pueden estar en el interior del círculo (cuando $x^2 + y^2 < 1$) o en el borde ($x^2 + y^2 = 1$).

Para el interior, hacemos derivadas parciales y calculamos dónde se anulan:

$\partial_x f = 2x=0$, $\partial_y f = -4y=0 \Rightarrow x=0, y=0$. Las derivadas parciales se anulan en el punto (0,0) que está dentro del círculo pues $0^2 + 0^2 < 1$.

Respecto al borde podemos utilizar diferentes técnicas:

PRIMERA FORMA:

1) Por multiplicadores de Lagrange. Para ello consideramos $F(x,y,\lambda)=x^2 - 2y^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$.

Haciendo derivadas parciales e igualando a cero tenemos:

$$\partial_x F = 2x + 2x\lambda = 0 \Rightarrow x(2+2\lambda) = 0 \Rightarrow x=0 \text{ ó } \lambda=-1$$

$$\partial_y F = -4y + 2y\lambda = 0 \Rightarrow y(-4+2\lambda) = 0 \Rightarrow y=0 \text{ ó } \lambda=2$$

$$\partial_\lambda F = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

De la primera ecuación, una posibilidad es $x=0$. En este caso, de la tercera ecuación, $y = \pm 1$.

Con lo cual, para que se cumpla también la segunda ecuación λ debe ser 2. Obtenemos así unas soluciones posibles (0,1,2), (0,-1,2).

De la primera ecuación, si x no es cero, tenemos que $\lambda=-1$, entonces la segunda ecuación quedaría como $-6y=0$. Por tanto, $y=0$. Ahora en la tercera ecuación, $x=\pm 1$. Por tanto aparecen los puntos (1,0,-1) y (-1,0,-1).

Hemos encontrado 4 puntos posibles en el borde: (0,1), (0,-1), (1,0) y (-1,0).

Juntando los cinco puntos candidatos, evaluamos la función f en ellos y obtenemos:

$$f(0,0)=0, f(1,0)=1, f(-1,0)=1, f(0,1)=-2, f(0,-1)=-2.$$

De donde concluimos que f , en el recinto dado, tiene máximos absolutos en (1,0) y (-1,0) y mínimos absolutos en (0,1) y (0,-1).

SEGUNDA FORMA:

2) Podríamos despejar una de las variables. Si $x^2 + y^2 = 1$, $y^2 = 1 - x^2$, por tanto

$$f(x, y) = x^2 - 2y^2 = x^2 - 2(1 - x^2) = 3x^2 - 2. \text{ Nos queda una función solo de } x, \text{ con } x \text{ en } [-1,1].$$

Estudiamos los posibles máximos y mínimos de $f(x) = 3x^2 - 2$, con x en $[-1,1]$. En el interior estudiamos la derivada $f'(x)=6x$, se anula cuando $6x=0$. Por tanto $x=0$. Los extremos son $x=-1$ y $x=1$.

Encontrados los valores de x , calculamos los de y , sabiendo que $x^2 + y^2 = 1$.

$$x=0 \Rightarrow y^2 = 1 \Rightarrow y=1, y=-1 \Rightarrow \text{Puntos } (0,1), (0,-1)$$

$$x=1 \Rightarrow y^2 = 0 \Rightarrow y=0 \Rightarrow \text{Punto } (1,0)$$

$$x=-1 \Rightarrow y^2 = 0 \Rightarrow y=0 \Rightarrow \text{Punto } (-1,0)$$

Consideramos los 4 puntos del borde y el punto de interior y evaluamos $f(x,y)$

$$f(0,0)=0, f(1,0)=1, f(-1,0)=1, f(0,1)=-2, f(0,-1)=-2.$$

De donde concluimos que f , en el recinto dado, tiene máximos absolutos en (1,0) y (-1,0) y mínimos absolutos en (0,1) y (0,-1).

TERCERA FORMA:

3) Podemos parametrizar los puntos de la circunferencia. Los puntos de la circunferencia

$$x^2 + y^2 = 1, \text{ pueden ponerse como } (\cos t, \sin t) \text{ con } t \text{ en } [0, 2\pi]. \text{ Así } f(x, y) = x^2 - 2y^2 = \cos^2 t - 2\sin^2 t = \cos^2 t - 2(1 - \cos^2 t) = 3\cos^2 t - 2.$$

Nos encontramos con una función de t , $f(t) = 3\cos^2 t - 2$, en el intervalo $[0, 2\pi]$. En el interior del intervalo, estudiamos la derivada $f'(t)=6\cos t \sin t$, que se anula cuando se anula el seno

o el coseno, es decir, $t=\pi$, $t=\pi/2$, $t=3\pi/2$. Los extremos del intervalo son $t=0$, $t=2\pi$.
Encontrados los valores de t , calculamos los de x e y

$$\begin{aligned} t=0 &\Rightarrow (\cos 0, \sin 0) = (1, 0) \\ t=\pi/2 &\Rightarrow (\cos \pi/2, \sin \pi/2) = (0, 1) \\ t=\pi &\Rightarrow (\cos \pi, \sin \pi) = (-1, 0) \\ t=3\pi/2 &\Rightarrow (\cos 3\pi/2, \sin 3\pi/2) = (0, -1) \\ t=2\pi &\Rightarrow (\cos 2\pi, \sin 2\pi) = (1, 0) \end{aligned}$$

Consideramos los 4 puntos del borde y el punto de interior y evaluamos $f(x,y)$

$$f(0,0)=0, f(1,0)=1, f(-1,0)=1, f(0,1)=-2, f(0,-1)=-2.$$

De donde concluimos que f , en el recinto dado, tiene máximos absolutos en $(1,0)$ y $(-1,0)$ y mínimos absolutos en $(0,1)$ y $(0,-1)$.

5.- Calcular los máximos y mínimos absolutos de la función $f(x, y) = 2x^2 - y^2$ en el recinto dado por $x^2 + y^2 \leq 1$.
Octubre 18

Solución:

Los máximos o mínimos pueden estar en el interior del círculo (cuando $x^2 + y^2 < 1$) o en el borde ($x^2 + y^2 = 1$).

Para el interior, hacemos derivadas parciales y calculamos dónde se anulan:

$\partial_x f = 4x = 0$, $\partial_y f = -2y = 0 \Rightarrow x=0, y=0$. Las derivadas parciales se anulan en el punto $(0,0)$ que está dentro del círculo pues $0^2 + 0^2 < 1$.

Respecto al borde podemos utilizar diferentes técnicas:

PRIMERA FORMA:

1) Por multiplicadores de Lagrange. Para ello consideramos $F(x,y,\lambda) = 2x^2 - y^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$.
Haciendo derivadas parciales e igualando a cero tenemos:

$$\partial_x F = 4x + 2x\lambda = 0 \Rightarrow x(2+\lambda) = 0 \Rightarrow x=0 \text{ ó } \lambda=-2$$

$$\partial_y F = -2y + 2y\lambda = 0 \Rightarrow y(-1+\lambda) = 0 \Rightarrow y=0 \text{ ó } \lambda=1$$

$$\partial_\lambda F = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

De la primera ecuación, una posibilidad es $x=0$. En este caso, de la tercera ecuación, $y = \pm 1$.
Con lo cual, para que se cumpla también la segunda ecuación λ debe ser 1. Obtenemos así unas soluciones posibles $(0,1,1)$, $(0,-1,1)$.

De la primera ecuación, si x no es cero, tenemos que $\lambda=-2$, entonces la segunda ecuación quedaría como $3y=0$. Por tanto, $y=0$. Ahora en la tercera ecuación, $x=\pm 1$. Por tanto aparecen los puntos $(1,0,-2)$ y $(-1,0,-2)$.

Hemos encontrado 4 puntos posibles en el borde: $(0,1)$, $(0,-1)$, $(1,0)$ y $(-1,0)$.

Juntando los cinco puntos candidatos, evaluamos la función f en ellos y obtenemos:

$$f(0,0)=0, f(1,0)=2, f(-1,0)=2, f(0,1)=-1, f(0,-1)=-1.$$

De donde concluimos que f , en el recinto dado, tiene máximos absolutos en $(1,0)$ y $(-1,0)$ y mínimos absolutos en $(0,1)$ y $(0,-1)$.

SEGUNDA FORMA:

2) Podríamos despejar una de las variables. Si $x^2 + y^2 = 1$, $y^2 = 1 - x^2$, por tanto $f(x, y) = 2x^2 - (1 - x^2) = 3x^2 - 1$. Nos queda una función solo de x , con x en $[-1,1]$. Estudiamos los posibles máximos y mínimos de $f(x) = 3x^2 - 1$, con x en $[-1,1]$. En el interior estudiamos la derivada $f'(x) = 6x$, se anula cuando $6x = 0$. Por tanto $x = 0$. Los extremos son $x = -1$ y $x = 1$.

Encontrados los valores de x , calculamos los de y , sabiendo que $x^2 + y^2 = 1$.

$$x=0 \Rightarrow y^2 = 1 \Rightarrow y=1, y=-1 \Rightarrow \text{Puntos } (0,1), (0,-1)$$

$$x=1 \Rightarrow y^2 = 0 \Rightarrow y=0 \Rightarrow \text{Punto } (1,0)$$

$$x=-1 \Rightarrow y^2 = 0 \Rightarrow y=0 \Rightarrow \text{Punto } (-1,0)$$

Consideramos los 4 puntos del borde y el punto de interior y evaluamos $f(x,y)$

$$f(0,0)=0, f(1,0)=2, f(-1,0)=2, f(0,1)=-1, f(0,-1)=-1.$$

De donde concluimos que f , en el recinto dado, tiene máximos absolutos en $(1,0)$ y $(-1,0)$ y mínimos absolutos en $(0,1)$ y $(0,-1)$.

TERCERA FORMA:

3) Podemos parametrizar los puntos de la circunferencia. Los puntos de la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$, pueden ponerse como $(\cos t, \sin t)$ con t en $[0, 2\pi]$. Así $f(x, y) = 2x^2 - y^2 = 2\cos^2 t - \sin^2 t = 2\cos^2 t - (1 - \cos^2 t) = 3\cos^2 t - 1$.

Nos encontramos con una función de t , $f(t) = 3\cos^2 t - 1$, en el intervalo $[0, 2\pi]$. En el interior del intervalo, estudiamos la derivada $f'(t) = 6\cos t \sin t$, que se anula cuando se anula el seno o el coseno, es decir, $t = \pi$, $t = \pi/2$, $t = 3\pi/2$. Los extremos del intervalo son $t = 0$, $t = 2\pi$.

Encontrados los valores de t , calculamos los de x e y

$$t=0 \Rightarrow (\cos 0, \sin 0) = (1,0)$$

$$t=\pi/2 \Rightarrow (\cos \pi/2, \sin \pi/2) = (0,1)$$

$$t=\pi \Rightarrow (\cos \pi, \sin \pi) = (-1,0)$$

$$t=3\pi/2 \Rightarrow (\cos 3\pi/2, \sin 3\pi/2) = (0,-1)$$

$$t=2\pi \Rightarrow (\cos 2\pi, \sin 2\pi) = (1,0)$$

Consideramos los 4 puntos del borde y el punto de interior y evaluamos $f(x,y)$

$$f(0,0)=0, f(1,0)=2, f(-1,0)=2, f(0,1)=-1, f(0,-1)=-1.$$

De donde concluimos que f , en el recinto dado, tiene máximos absolutos en $(1,0)$ y $(-1,0)$ y mínimos absolutos en $(0,1)$ y $(0,-1)$.

7.- Calcular los máximos y mínimos absolutos de la función $f(x, y) = x^2 - y^2$ en el recinto dado por $x^2 + 2y^2 \leq 1$.
Enero 19

Solución:

Los máximos o mínimos pueden estar en el interior de la elipse (cuando $x^2 + 2y^2 < 1$) o en el

borde ($x^2 + 2y^2 = 1$).

Para el interior, hacemos derivadas parciales y calculamos dónde se anulan:

$\partial_x f = 2x=0$, $\partial_y f = -2y=0 \Rightarrow x=0, y=0$. Las derivadas parciales se anulan en el punto (0,0) que está dentro de la elipse pues $0^2 + 2 \cdot 0^2 < 1$.

Respecto al borde utilizamos la técnica de los multiplicadores de Lagrange. Para ello consideramos $F(x,y,\lambda) = x^2 - y^2 + \lambda(x^2 + 2y^2 - 1)$. Haciendo derivadas parciales e igualando a cero tenemos:

$$\partial_x F = 2x + 2x\lambda = 0 \Rightarrow x(1+\lambda) = 0$$

$$\partial_y F = -2y + 4y\lambda = 0 \Rightarrow y(-1+2\lambda) = 0$$

$$\partial_\lambda F = x^2 + 2y^2 - 1 = 0$$

De la primera ecuación, una posibilidad es $x=0$. En este caso, de la tercera ecuación, $y = \pm \sqrt{\frac{1}{2}}$.

Con lo cual, para que se cumpla también la segunda ecuación λ debe ser $1/2$. Obtenemos así unos puntos posibles $(0, \sqrt{\frac{1}{2}})$, $(0, -\sqrt{\frac{1}{2}})$.

De la primera ecuación, si x no es cero, tenemos que $\lambda = -1$, entonces la segunda ecuación quedaría como $-3y=0$. Por tanto, $y=0$. Ahora en la tercera ecuación, $x = \pm 1$. Por tanto aparecen los puntos $(1,0)$ y $(-1,0)$.

Juntando los cinco puntos candidatos, evaluamos la función f en ellos y obtenemos:

$$f(0,0)=0, f(1,0)=1, f(-1,0)=1, f(0, \sqrt{\frac{1}{2}})=-1/2, f(0, -\sqrt{\frac{1}{2}})=-1/2.$$

De donde concluimos que f , en el recinto dado, tiene máximos absolutos en $(1,0)$ y $(-1,0)$ y mínimos absolutos en $(0, \sqrt{\frac{1}{2}})$ y $(0, -\sqrt{\frac{1}{2}})$.

8.- Calcular los extremos absolutos (máximos y mínimos) de la función $f(x, y) = x^3 - 2y^2$ en el conjunto de puntos que cumplen $x^2 + y^2 \leq 1$.

Enero 22

Solución:

La función es polinómica y, por tanto, es continua y derivable. Los extremos pueden estar en el interior del círculo ($x^2 + y^2 < 1$), o en el borde (en la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$).

Para encontrar los posibles puntos en el interior, hacemos derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x f(x, y) = 3x^2 = 0 \Rightarrow x=0$$

$$\partial_y f(x, y) = -4y = 0 \Rightarrow y=0$$

Las derivadas parciales se anulan en el punto (0,0) que está en el interior del recinto ($0^2 + 0^2 < 1$).

Ahora hay que estudiar los posibles puntos en el borde del recinto; cuando $x^2 + y^2 = 1$.

Podemos buscar los posibles puntos siguiendo dos ideas:

1) Multiplicadores de Lagrange:

Consideramos $F(x,y,t) = f(x,y) + t g(x,y)$

donde $f(x,y) = x^3 - 2y^2$, $g(x,y) = x^2 + y^2 - 1$.

$$\partial_x F(x,y,t) = 3x^2 + t(2x) = x(3x + 2t) = 0$$

$$\partial_y F(x,y,t) = -4y + t(2y) = 2y(t-2) = 0$$

$$\partial_t F(x,y,t) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

La segunda ecuación se cumple cuando $y=0$ ó $t=2$. Consideremos cada caso:

a) Si $y=0$, de la tercera ecuación sacamos que $x=1$ ó $x=-1$. En el caso $x=1$, la primera ecuación se cumpliría si $t=-3/2$. Si $x=-1$, la primera ecuación se cumpliría si $t=3/2$. Por tanto, obtendríamos las soluciones $(x,y,t) = (1,0,-3/2)$, $(-1,0,3/2)$.

b) Si $t=2$, la primera ecuación quedaría como $3x^2 + 4x = x(3x + 4) = 0$. Se cumpliría cuando $x=0$ ó $x=-4/3$. Cuando $x=0$, la tercera ecuación se cumpliría si $y=1$ ó $y=-1$. Cuando $x=-4/3$, la tercera ecuación no se cumpliría. Por tanto, obtenemos las soluciones $(0,1,2)$ y $(0,-1,2)$.

Al punto interior del círculo $(0,0)$ debemos añadir los cuatro encontrados en el borde, $(1,0)$, $(-1,0)$, $(0,1)$, $(0,-1)$. Evaluando la función f , obtenemos:

$$f(0,0) = 0^3 - 2 \cdot 0^2 = 0, f(1,0) = 1^3 - 2 \cdot 0^2 = 1, f(-1,0) = (-1)^3 - 2 \cdot 0^2 = -1,$$

$$f(0,1) = 0^3 - 2 \cdot 1^2 = -2, f(0,-1) = 0^3 - 2 \cdot (-1)^2 = -2.$$

El máximo absoluto se encuentra en el punto $(1,0)$ con un valor de 1, y el mínimo absoluto se alcanza en los puntos $(0,1)$ y $(0,-1)$ con un valor de -2.

Veamos ahora otra forma de estudiar el borde.

2) Se trata de buscar los posibles máximos y mínimos de $f(x,y) = x^3 - 2y^2$ cuando $x^2 + y^2 = 1$. Podríamos despejar y^2 y sustituir en la función. Tenemos que $y^2 = 1 - x^2$, por tanto $f(x,y) = x^3 - 2(1 - x^2) = x^3 + 2x^2 - 2$ que sería una función de una variable, x . Esta variable x puede moverse en el intervalo $[-1,1]$ (para que pueda cumplirse que $x^2 + y^2 = 1$). Los extremos de $x^3 + 2x^2 - 2$, en $[-1,1]$ se encontrarían en los extremos del intervalo o en los puntos con derivada cero. La derivada es:
 $3x^2 + 4x = x(3x + 4) = 0$. La derivada se anula cuando $x=0$ ó $x=-4/3$. Este último valor no pertenece al intervalo. Por tanto, nos quedamos con los valores de los extremos, $x=1$ y $x=-1$ y el punto de derivada cero, $x=0$. Como debe cumplirse que $x^2 + y^2 = 1$, los puntos candidatos a máximos o mínimos serían: $(1,0)$, $(-1,0)$, $(0,1)$ y $(0,-1)$.

Evaluamos la función $f(x,y)$ en los cinco puntos posibles:

$$f(0,0) = 0^3 - 2 \cdot 0^2 = 0, f(1,0) = 1^3 - 2 \cdot 0^2 = 1, f(-1,0) = (-1)^3 - 2 \cdot 0^2 = -1,$$

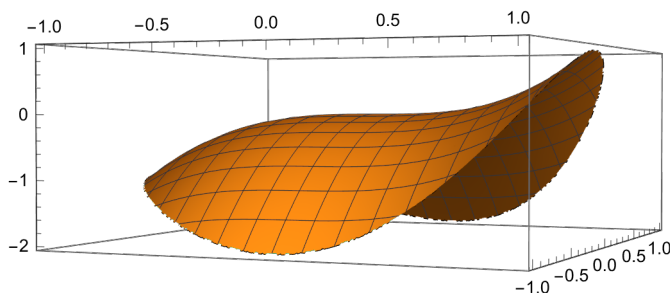
$$f(0,1) = 0^3 - 2 \cdot 1^2 = -2, f(0,-1) = 0^3 - 2 \cdot (-1)^2 = -2.$$

El máximo absoluto se encuentra en el punto $(1,0)$ con un valor de 1, y el mínimo absoluto se alcanza en los puntos $(0,1)$ y $(0,-1)$ con un valor de -2.

Con el Mathematica dibujamos la gráfica:

```
In[ ]:= Plot3D[Which[x^2 + y^2 ≤ 1, x^3 - 2 y^2], {x, -1, 1}, {y, -1, 1}, PlotPoints → 50]
|repres... |cuál |número de puntos en k
```

```
Out[ ]:=
```



8.- Calcular los extremos absolutos (máximos y mínimos) de la función $f(x, y) = x - 2y + 7$ en el conjunto de puntos que cumplen $x^2 + y^2 \leq 4$.

Enero 23

Solución:

La función es polinómica y, por tanto, es continua y derivable. Los extremos pueden estar en el interior del círculo ($x^2 + y^2 < 4$), o en el borde (en la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$).

Para encontrar los posibles puntos en el interior, hacemos derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x f(x, y) = 1 \Rightarrow \text{No se anula nunca}$$

$$\partial_y f(x, y) = -2 \Rightarrow \text{No se anula nunca}$$

Las derivadas parciales no se anulan en el interior del recinto.

Ahora hay que estudiar los posibles puntos en el borde del recinto; cuando $x^2 + y^2 = 4$.

Podemos buscar los posibles puntos utilizando la técnica de los Multiplicadores de Lagrange:

Consideramos $F(x, y, t) = f(x, y) + t g(x, y)$, donde $f(x, y) = x - 2y + 7$, $g(x, y) = x^2 + y^2 - 4$. Ahora hacemos derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x F(x, y, t) = 1 + t(2x) = 0$$

$$\partial_y F(x, y, t) = -2 + t(2y) = 0$$

$$\partial_t F(x, y, t) = x^2 + y^2 - 4 = 0$$

Despejando x de la primera ecuación, $x = -1/(2t)$. Despejando y de la segunda ecuación, $y = 1/t$.

Sustituyendo estos valores en la tercera ecuación tenemos:

$$(-1/(2t))^2 + (1/t)^2 - 4 = 0 \Rightarrow 1/(4t^2) + (1/t^2) - 4 = 0 \Rightarrow 5/(4t^2) - 4 = 0 \Rightarrow 5 = 16t^2 \Rightarrow t = \pm \sqrt{5}/4.$$

(El caso $t=0$ no permitiría escribir $x = -1/(2t)$, sin embargo, si t fuese 0, la primera ecuación quedaría como $1=0$, que no tendría solución. Lo mismo sucedería en la segunda ecuación.)

Si $t = \sqrt{5}/4$, $x = -1/(2t) = -2/\sqrt{5}$, $y = 1/t = 4/\sqrt{5}$. Un posible punto es $(-2/\sqrt{5}, 4/\sqrt{5})$.

Si $t = -\sqrt{5}/4$, $x = -1/(2t) = 2/\sqrt{5}$, $y = 1/t = -4/\sqrt{5}$. Un posible punto es $(2/\sqrt{5}, -4/\sqrt{5})$.

Evaluamos la función f en esos puntos,

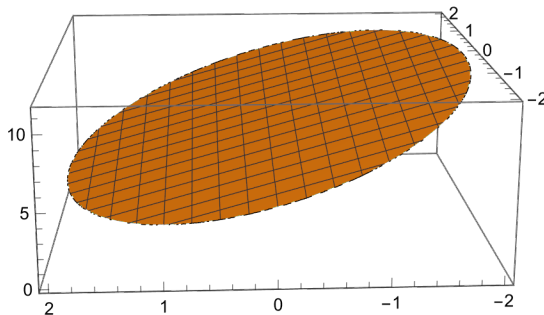
$$f(2/\sqrt{5}, -4/\sqrt{5}) = 2/\sqrt{5} + 8/\sqrt{5} + 7 = 10/\sqrt{5} + 7$$

$$f(-2/\sqrt{5}, 4/\sqrt{5}) = -2/\sqrt{5} - 8/\sqrt{5} + 7 = -10/\sqrt{5} + 7$$

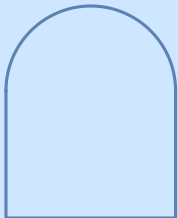
Por tanto, el máximo absoluto es $10/\sqrt{5} + 7$ y se alcanza en el punto $(2/\sqrt{5}, -4/\sqrt{5})$. El mínimo absoluto es $-10/\sqrt{5} + 7$ y se alcanza en el punto $(-2/\sqrt{5}, 4/\sqrt{5})$

Con el Mathematica dibujamos la gráfica:

In[*]:= **Plot3D[Which[x^2 + y^2 ≤ 4, x - 2 y + 7], {x, -2, 2}, {y, -2, 2}, PlotPoints → 50]**
 |repres... |cuál |número de puntos en k
 Out[*]=



6.- Consideremos la figura formada por un rectángulo, de lados x (altura) y $2r$ (base), y un semicírculo de radio r .



Si el perímetro de la figura resultante, L , está fijo, encontrar los valores de x y r para que

el área sea máxima.

Julio 23

Solución:

El área de la figura es $x \cdot 2r + \frac{\pi r^2}{2}$. El perímetro es $2x + 2r + \pi r = L$. Despejando $x = \frac{L - 2r - \pi r}{2}$ y sustituyendo en el área $x \cdot 2r + \frac{\pi r^2}{2} = (L - 2r - \pi r)r + \frac{\pi r^2}{2} = L \cdot r - 2r^2 - \frac{\pi r^2}{2} = A(r)$.

Como x y r no pueden ser negativos, $2x = L - r(2 + \pi) \geq 0$, luego $r \leq \frac{L}{2 + \pi}$. Por tanto debemos buscar el máximo de $A(r) = L \cdot r - 2r^2 - \frac{\pi r^2}{2}$ en el intervalo $[0, \frac{L}{2 + \pi}]$.

Es una función polinómica de grado dos con coeficiente líder negativo, es continua y derivable en el intervalo. Tendrá por tanto máximo y mínimo absoluto.

$$A'(r) = L - 4r - \pi r = 0 \implies r = \frac{L}{4 + \pi}$$

Evaluamos A en los extremos del intervalo y donde se anula la derivada:

$$A(0) = L \cdot 0 - 2 \cdot 0^2 - \frac{\pi \cdot 0^2}{2} = 0$$

$$A\left(\frac{L}{4+\pi}\right) = L * \frac{L}{4+\pi} - 2\left(\frac{L}{4+\pi}\right)^2 - \frac{\pi\left(\frac{L}{4+\pi}\right)^2}{2} = \frac{L^2}{4+\pi} - \frac{2L^2}{(4+\pi)^2} - \frac{\pi L^2}{2(4+\pi)^2} = \frac{L^2}{2(4+\pi)} \left(2 - \frac{4}{4+\pi} - \frac{\pi}{4+\pi}\right) = \frac{L^2}{2(4+\pi)}$$

$$A\left(\frac{L}{2+\pi}\right) = L * \frac{L}{2+\pi} - 2\left(\frac{L}{2+\pi}\right)^2 - \frac{\pi\left(\frac{L}{2+\pi}\right)^2}{2} = \frac{L^2}{2+\pi} - \frac{2L^2}{(2+\pi)^2} - \frac{\pi L^2}{2(2+\pi)^2} = \frac{L^2}{2(2+\pi)} \left(2 - \frac{4}{2+\pi} - \frac{\pi}{2+\pi}\right) = \frac{L^2}{2(2+\pi)} \left(\frac{4+2\pi-4-\pi}{2+\pi}\right) = \frac{L^2}{2(2+\pi)} \left(\frac{\pi}{2+\pi}\right)$$

El máximo se consigue en $r = \frac{L}{4+\pi}$. El valor de x será $x = \frac{L-2r-\pi*r}{2} =$

$$\frac{L-(2+\pi)*r}{2} = \frac{L-(2+\pi)*\left(\frac{L}{4+\pi}\right)}{2} = \frac{L}{2} \left(1 - \left(\frac{2+\pi}{4+\pi}\right)\right) = \frac{L}{2} \left(\frac{2}{4+\pi}\right) = \frac{L}{4+\pi}$$

(En este caso, considerando que la función $A(r)$ es polinómica de grado dos y con coeficiente líder negativo, podríamos razonar que en todo $\mathbb{R}$ tiene máximo absoluto y no tiene mínimo absoluto. Como $A'(r)$ se anula en el punto $r = \frac{L}{4+\pi}$, tenemos que el máximo absoluto en toda la recta real se alcanza en ese punto. Dado que el punto $r = \frac{L}{4+\pi}$ está en el intervalo que estamos estudiando, $\left[0, \frac{L}{2+\pi}\right]$, $\left(\frac{L}{4+\pi}\right)$ es positivo y menor que $\frac{L}{2+\pi}$, podemos concluir que también es el máximo absoluto en dicho intervalo.)

Otra posibilidad es considerar la función área como función de dos variables, la restricción del perímetro y los multiplicadores de Lagrange.

$$H(x, r, \lambda) = 2xr + \frac{\pi r^2}{2} + \lambda(2x + 2r + \pi r - L)$$

$$\partial_x H(x, r, \lambda) = 0 \Rightarrow 2r + 2\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = -r$$

$$\partial_r H(x, r, \lambda) = 0 \Rightarrow 2x + r\pi + \lambda(2+\pi) = 0 \Rightarrow (\text{con } \lambda = -r) \Rightarrow 2x + r\pi + (-r)(2+\pi) = 2x - 2r = 0 \Rightarrow x = r$$

$$\partial_\lambda H(x, r, \lambda) = 0 \Rightarrow 2x + 2r + \pi r - L = 0 \Rightarrow (\text{con } x = r) \Rightarrow 2x + 2x + \pi x - L = 0 \Rightarrow x = \frac{L}{4+\pi}$$

La solución de este sistema es $x = L/(4+\pi)$, $r = x = L/(4+\pi)$, $\lambda = -r = -L/(4+\pi)$

Por otra parte, tenemos que r y x no pueden ser negativos:

Si $x=0$, $r = L/(2+\pi)$.

Si $r=0$, $x = L/2$

Evaluamos $A(x, r) = 2xr + \frac{\pi r^2}{2}$ en los tres puntos $(L/(4+\pi), L/(4+\pi))$, $(0, L/(2+\pi))$, $(L/2, 0)$

$$A(x, r) = 2xr + \frac{\pi r^2}{2}$$

$$A(L/(4+\pi), L/(4+\pi)) = 2 * (L/(4+\pi)) * (L/(4+\pi)) + \frac{\pi (L/(4+\pi))^2}{2} = \frac{2L^2}{(4+\pi)^2} + \frac{\pi L^2}{2 * (4+\pi)^2} = \frac{(4+\pi)L^2}{2 * (4+\pi)^2} = \frac{L^2}{2 * (4+\pi)}$$

$$A(0, L/(2+\pi)) = 2 * 0 * (L/(2+\pi)) + \frac{\pi (L/(2+\pi))^2}{2} = \frac{\pi L^2}{2 * (2+\pi)^2}$$

$$A(L/2, 0) = 2 * (L/2) * 0 + \frac{\pi 0^2}{2} = 0$$

El mayor valor se alcanza en $x = L/(4+\pi)$, $r = L/(4+\pi)$. El valor máximo de $A(x, r)$ es $\frac{L^2}{2 * (4+\pi)}$.

Para comparar los valores $\frac{L^2}{2 * (4+\pi)}$ y $\frac{\pi L^2}{2 * (2+\pi)^2}$, dividimos ambos por πL^2 , y nos queda

$\frac{1}{2*(4+\pi)*\pi}$ y $\frac{1}{2*(2+\pi)^2}$, o sea $\frac{1}{2*(4\pi+\pi^2)}$ y $\frac{1}{2*(4+4\pi+\pi^2)}$. Como el denominador de la segunda expresión es mayor, la fracción es menor. Por tanto, el mayor valor es el primero: $\frac{L^2}{2*(4+\pi)}$.

8.- Calcular los extremos absolutos (máximos y mínimos) de la función $f(x, y) = 2x - 2y + 7$ en el conjunto de puntos que cumplen $x^2 + y^2 = 8$.

Enero 24

Solución:

La función es polinómica y, por tanto, es continua y derivable. El recinto donde hay que buscar el máximo y el mínimo es una circunferencia, conjunto cerrado y acotado en el espacio. El teorema de Weierstrass afirma que la función f tendrá máximo y mínimo absolutos.

El recinto no tiene puntos interiores, solo "borde". Podemos utilizar la técnica de los Multiplicadores de Lagrange:

Consideramos $F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y)$, donde $f(x, y) = 2x - 2y + 7$, $g(x, y) = x^2 + y^2 - 8$. Ahora hacemos derivadas parciales e igualamos a cero.

$$F(x, y, \lambda) = 2x - 2y + 7 + \lambda (x^2 + y^2 - 8)$$

$$\partial_x F(x, y, \lambda) = 2 + \lambda(2x) = 0$$

$$\partial_y F(x, y, \lambda) = -2 + \lambda(2y) = 0$$

$$\partial_\lambda F(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - 8 = 0$$

Despejando x de la primera ecuación, $x = -1/\lambda$. Despejando y de la segunda ecuación, $y = 1/\lambda$. Sustituyendo estos valores en la tercera ecuación tenemos:

$$(-1/\lambda)^2 + (1/\lambda)^2 - 8 = 0 \implies (1/\lambda^2) + (1/\lambda^2) - 8 = 0 \implies 2/\lambda^2 - 8 = 0 \implies 1/4 = \lambda^2 \implies \lambda = \pm 1/2.$$

(El caso $\lambda = 0$ no permitiría escribir $x = -1/\lambda$, sin embargo, si λ fuese 0, la primera ecuación quedaría como $2 = 0$, que no tendría solución. Lo mismo sucedería en la segunda ecuación.)

Si $\lambda = 1/2$, $x = -1/\lambda = -2$, $y = 1/\lambda = 2$. Un posible punto es $(-2, 2)$.

Si $\lambda = -1/2$, $x = -1/(2\lambda) = 2$, $y = 1/\lambda = -2$. Un posible punto es $(2, -2)$.

Evaluamos la función f en esos puntos,

$$f(-2, 2) = 2*(-2) - 2*2 + 7 = -1$$

$$f(2, -2) = 2*2 - 2*(-2) + 7 = 15$$

Por tanto, el máximo absoluto es 15 y se alcanza en el punto $(2, -2)$. El mínimo absoluto es -1 y se alcanza en el punto $(-2, 2)$

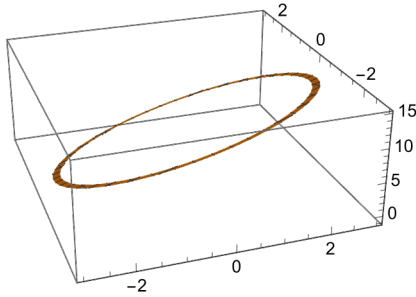
Con el Mathematica dibujamos la gráfica:

```
In[*]:= Plot3D[Which[7 ≤ x^2 + y^2 ≤ 8, 2 x - 2 y + 7], {x, -3, 3}, {y, -3, 3}, PlotPoints → 400]
```

[repres... [cuál

[número de puntos en la

Out[*]=



```
In[*]:= F[x_, y_, λ_] := 2 x - 2 y + 7 + λ (x^2 + y^2 - 8)
```

```
In[*]:= Solve[{D[F[x, y, λ], x] == 0, D[F[x, y, λ], y] == 0, D[F[x, y, λ], λ] == 0}, {x, y, λ}]
```

[resuelve [deriva

[deriva

[deriva

Out[*]=

$$\left\{ \left\{ x \rightarrow -2, y \rightarrow 2, \lambda \rightarrow \frac{1}{2} \right\}, \left\{ x \rightarrow 2, y \rightarrow -2, \lambda \rightarrow -\frac{1}{2} \right\} \right\}$$

Integrales

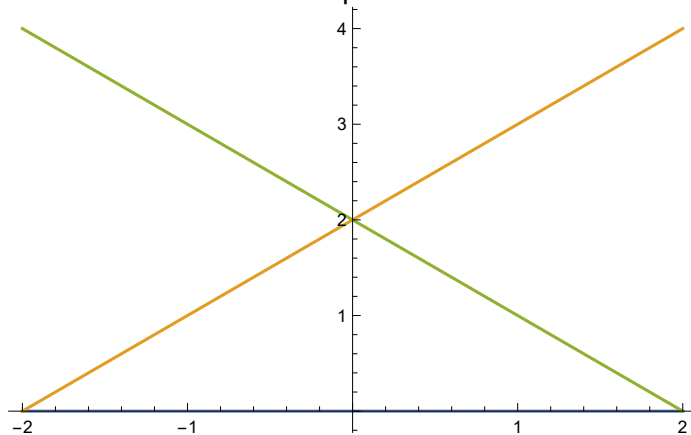
7.- Calcular la integral de la función $f(x,y) = x + y$, en el triángulo delimitado por las rectas $y=0$, $y=x+2$, $y=2-x$.

Julio 24

Solución:

Empezamos por calcular el recinto:

El recinto está delimitado por las rectas



Las rectas $y=0$, $y=x+2$, se cortan en: $0=x+2$; $x=-2$, $y=0$. El punto de corte es $(-2,0)$.

Las rectas $y=0$, $y=2-x$, se cortan en: $0=2-x$; $x=2$, $y=0$. El punto de corte es $(2,0)$.

Las rectas $y=x+2$, $y=2-x$, se cortan en: $x+2=2-x$; $2x=0$, $x=0$, $y=2$. El punto de corte es $(0,2)$.

$$\int_{-2}^0 \left(\int_0^{x+2} (x+y) dy \right) dx + \int_0^2 \left(\int_0^{2-x} (x+y) dy \right) dx =$$

$$\begin{aligned}
& \int_{-2}^0 \left(x * y + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_{y=0}^{y=x+2} dx + \int_0^2 \left(x * y + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_{y=0}^{y=2-x} dx = \\
& \int_{-2}^0 \left(x * (x+2) + \frac{(x+2)^2}{2} \right) dx + \int_0^2 \left(x * (2-x) + \frac{(2-x)^2}{2} \right) dx = \\
& \int_{-2}^0 \left(x^2 + 2x + \frac{x^2+4x+4}{2} \right) dx + \int_0^2 \left(2x - x^2 + \frac{4-4x+x^2}{2} \right) dx = \\
& \left(\frac{x^3}{3} + x^2 + \frac{x^3}{6} + x^2 + 2x \right) \Big|_{x=-2}^{x=0} + \left(x^2 - \frac{x^3}{3} + 2x - x^2 + \frac{x^3}{6} \right) \Big|_{x=0}^{x=2} = \\
& 0 - \left(\frac{(-2)^3}{3} + (-2)^2 + \frac{(-2)^3}{6} + (-2)^2 + 2(-2) \right) + \left(2^2 - \frac{2^3}{3} + 2*2 - 2^2 + \frac{2^3}{6} \right) - 0 = \\
& -\left(\frac{-8}{3} + 4 + \frac{-8}{6} + 4 + (-4) \right) + \left(4 - \frac{8}{3} + 4 - 4 + \frac{8}{6} \right) = -\left(\frac{-12}{3} + 4 \right) + \left(4 - \frac{4}{3} \right) = \frac{8}{3}
\end{aligned}$$

La integral vale 8/3.

Con el Mathematica:

$$\begin{aligned}
\text{In}[*]:= & \int_{-2}^0 \left(\int_0^{x+2} (x+y) dy \right) dx + \int_0^2 \left(\int_0^{2-x} (x+y) dy \right) dx \\
\text{Out}[*]= & \frac{8}{3}
\end{aligned}$$

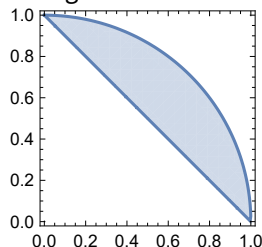
6.- Calcular la integral de la función $f(x,y)=y$, en la región de la figura, comprendida entre la recta $x+y=1$ y la circunferencia de centrada en el $(0,0)$ y de radio 1. (es decir, $x^2+y^2 \leq 1$, $x+y \geq 1$).



Enero 24

Solución:

La región está limitada por la recta y el arco de circunferencia.



Vemos que x varía en el intervalo $[0,1]$. Para cada valor de x , la y varía entre $y=1-x$ e $y=\sqrt{1-x^2}$.

$$\begin{aligned}
& \int_0^1 \left(\int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}} y dy \right) dx = \int_0^1 \left(\frac{y^2}{2} \right) \Big|_{y=1-x}^{y=\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^1 \left(\frac{(1-x^2)}{2} - \frac{(1-x)^2}{2} \right) dx = \int_0^1 \frac{(1-x^2-1+2x-x^2)}{2} dx \\
& = \int_0^1 \frac{(-2x^2+2x)}{2} dx = \int_0^1 (-x^2+x) dx = \left(-\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{x=0}^{x=1} = \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{6}.
\end{aligned}$$

La integral vale 1/6. Las integrales obtenidas han sido fáciles de calcular.

Otra forma habría sido considerar la variación de la y :

Vemos que y varía en el intervalo $[0,1]$. Para cada valor de y , la x varía en $[1-y, \sqrt{1-y^2}]$.

$$\begin{aligned}
& \int_0^1 \left(\int_{1-y}^{\sqrt{1-y^2}} y dx \right) dy = \int_0^1 yx \Big|_{x=1-y}^{x=\sqrt{1-y^2}} dy = \int_0^1 \left(y\sqrt{1-y^2} - y(1-y) \right) dy = \int_0^1 \left(y\sqrt{1-y^2} - y + y^2 \right) dy \\
& = \left(-\frac{1}{3}(1-y^2)^{3/2} - \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} \right) \Big|_{y=0}^{y=1} = \left(-\frac{1}{3}(1-1^2)^{3/2} - \frac{1^2}{2} + \frac{1^3}{3} \right) - \left(-\frac{1}{3}(1-0^2)^{3/2} - \frac{0^2}{2} + \frac{0^3}{3} \right) = \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{6}
\end{aligned}$$

Con el Mathematica,

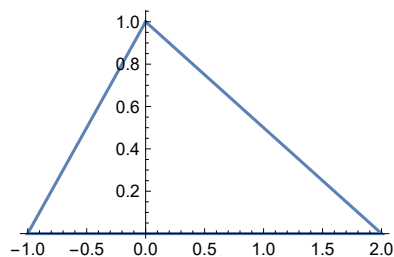
$$\text{In[*]} := \int_0^1 \left(\int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}} y \, dy \right) dx$$

$$\text{Out[*]} = \frac{1}{6}$$

8.- Calcular la integral de la función $f(x,y) = x^2 + y^2$, en el triángulo de vértices (0,1), (-1,0) y (2,0).
Julio 23

Solución:

La región está limitada por las rectas $y=x+1$, $y=0$, $y=1-x/2$.



Observando la región, vemos que si consideramos la variación de la y , en el intervalo $[0,1]$, (despejando x en las ecuaciones $y=x+1$, $y=1-x/2$) podemos dejar la x variando en $[y-1, 2-2y]$.

Así, tenemos que calcular la integral doble:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\int_{y-1}^{2-2y} x^2 + y^2 \, dx \right) dy &= \\ \int_0^1 \left(\frac{x^3}{3} + xy^2 \Big|_{x=y-1}^{x=2-2y} \right) dy &= \int_0^1 \left(\frac{(2-2y)^3}{3} + (2-2y)y^2 - \frac{(y-1)^3}{3} - (y-1)y^2 \right) dy = \\ \int_0^1 \left(\frac{8-24y+24y^2-8y^3}{3} + 2y^2 - 2y^3 - \frac{y^3-3y^2+3y-1}{3} - (y^3-y^2) \right) dy &= \\ \int_0^1 \left(\frac{8-24y+24y^2-8y^3+6y^2-6y^3}{3} - \frac{y^3-3y^2+3y-1+3y^3-3y^2}{3} \right) dy &= \\ \int_0^1 \left(\frac{8-24y+24y^2-8y^3-6y^3+3y^2-3y+1-3y^3+3y^2}{3} \right) dy &= \\ \int_0^1 \left(\frac{9-27y+36y^2-18y^3}{3} \right) dy &= \int_0^1 (3-9y+12y^2-6y^3) dy = \\ 3y - \frac{9y^2}{2} + 4y^3 - \frac{6y^4}{4} \Big|_{y=0}^{y=1} &= 3 - \frac{9}{2} + 4 - \frac{6}{4} = \frac{12-18+16-6}{4} = \frac{4}{4} = 1 \end{aligned}$$

Con el Mathematica:

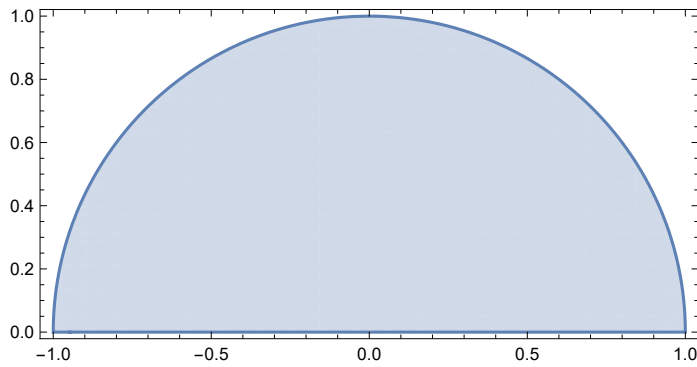
$$\text{In[*]} := \int_0^1 \left(\int_{y-1}^{2-2y} (x^2 + y^2) \, dx \right) dy$$

$$\text{Out[*]} = 1$$

6.- Calcular la integral de la función $f(x,y) = y$ en el semicírculo centrado en (0,0), de radio 1, con y positiva (es decir, $x^2+y^2 \leq 1$, $y \geq 0$).
Enero 23

Solución:

La región está limitada por la circunferencia $x^2+y^2=1$ y la recta $y=0$.



Observando la región, vemos que si consideramos la variación de la x , en el intervalo $[-1,1]$, podemos dejar la y variando en $[0, \sqrt{1-x^2}]$. Así, tenemos que calcular la integral doble:

$$\int_{-1}^1 \left(\int_0^{\sqrt{1-x^2}} y \, dy \right) dx = \int_{-1}^1 \left(\frac{y^2}{2} \right) \Big|_{y=0}^{y=\sqrt{1-x^2}} dx = \int_{-1}^1 \left(\frac{1-x^2}{2} - 0 \right) dx = \int_{-1}^1 \frac{1-x^2}{2} dx = \left(\frac{x}{2} - \frac{x^3}{6} \right) \Big|_{x=-1}^{x=1} = \left(\frac{1}{2} - \frac{1^3}{6} \right) - \left(-\frac{1}{2} - \frac{(-1)^3}{6} \right) = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} \right) + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

Con el Mathematica:

```
In[*]:= Integrate[
  Integrate[y, {y, 0, Sqrt[1-x^2]}], {x, -1, 1}
]
Out[*]= 2/3
```

6.- Calcular la integral de la función $f(x,y) = 2x^2 + 3y$ en el triángulo de vértices $(1,1)$, $(2,3)$ y $(5,3)$.
Enero 22

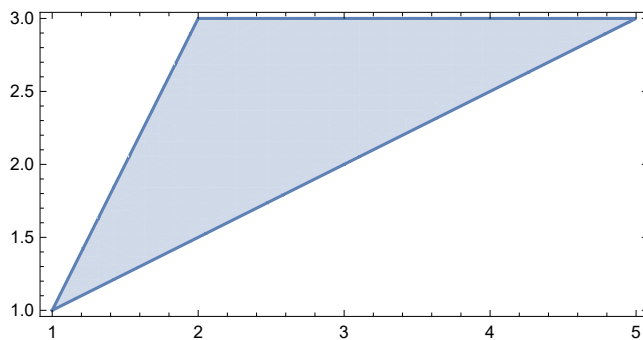
Solución:

Las rectas que pasan por los vértices son:

$(2,3)$ y $(5,3)$: $y=3$.

$(1,1)$ y $(2,3)$: $y=2x-1$, o lo que es lo mismo, $x=(y+1)/2$.

$(1,1)$ y $(5,3)$: $y=(x+1)/2$, o lo que es lo mismo, $x=2y-1$.



Observando la región, vemos que si consideramos la variación de la y , en el intervalo $[1,3]$, podemos dejar la x variando en $[(y+1)/2, 2y-1]$. Así tenemos que calcular una sola integral doble:

$$\begin{aligned}
& \int_1^3 \left(\int_{(y+1)/2}^{2y-1} (2x^2 + 3y) dx \right) dy = \int_1^3 \left(2x^3/3 + 3yx \right) \Big|_{x=(y+1)/2}^{x=2y-1} dy = \\
& \int_1^3 \left(2(2y-1)^3/3 + 3y(2y-1) - (2((y+1)/2)^3/3 + 3y((y+1)/2)) \right) dy = \\
& \int_1^3 \left(\frac{3}{4}(-1-y-5y^2+7y^3) \right) dy = \\
& \frac{3}{4} \left(-y - y^2/2 - 5y^3/3 + 7y^4/4 \right) \Big|_{y=1}^{y=3} = \frac{3}{4} \left(-3 - 9/2 - 5 \cdot 27/3 + 7 \cdot 81/4 \right) - \frac{3}{4} \left(-1 - 1/2 - 5/3 + 7/4 \right) = \\
& \frac{3}{4} \left(-2 - 8/2 - 130/3 + 7 \cdot 80/4 \right) = \frac{3}{4} \left(-6 - 130/3 + 140 \right) = \frac{3}{4} \left(134 - 130/3 \right) = \frac{3}{12} \cdot 272 = 68
\end{aligned}$$

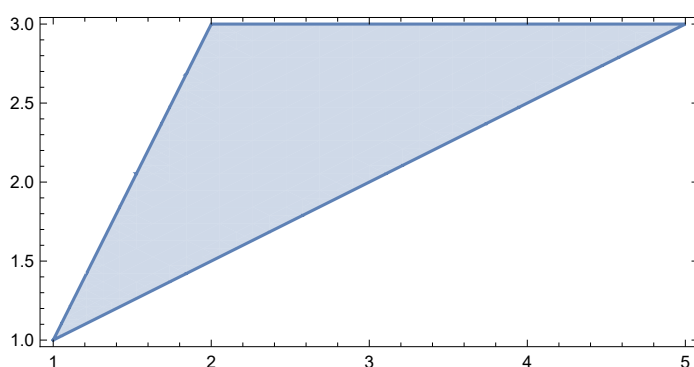
Con el Mathematica:

```

In[*]:= Integrate[Integrate[2 x^2 + 3 y, {x, (y+1)/2, 2 y-1}], {y, 1, 3}]
Out[*]= 68

In[*]:= RegionPlot[1 ≤ y ≤ 3 && (y + 1) / 2 ≤ x ≤ 2 y - 1,
  {x, 1, 5}, {y, 1, 3}, AspectRatio → Automatic]
Out[*]=

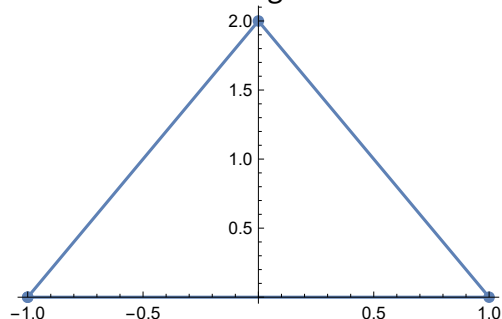
```



6.- Calcular la integral de la función $f(x,y)=x^2+y$ en el triángulo de vértices $(-1,0)$, $(0,2)$ y $(1,0)$.
Junio 21

Solución:

Observamos el triángulo determinado por los puntos que nos da el problema.



Las rectas que delimitan el triángulo son $y=0$, $y=2x+2$, $y=2-2x$.

Podríamos calcular la integral de dos formas.

1) Observamos que la variable x varía entre -1 y 1 . Para cada valor de x entre -1 y 0 , la variable y varía entre 0 y $2x+2$. En cambio, para cada valor de x entre 0 y 1 , la variable y se mueve

entre 0 y $2-2x$.

2) Por otra parte, si pensamos que la variable y se mueve entre 0 y 2, podemos ver que la variable x está entre $(y-2)/2$ y $(2-y)/2$.

Así, siguiendo la primera vía la integral sería:

$$\int_{-1}^0 \left(\int_0^{2x+2} x^2 + y \, dy \right) dx + \int_0^1 \left(\int_0^{-2x+2} x^2 + y \, dy \right) dx.$$

Realizamos los cálculos:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 \left(\int_0^{2x+2} x^2 + y \, dy \right) dx &= \int_{-1}^0 \left(x^2 y + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_{y=0}^{y=2x+2} dx = \int_{-1}^0 \left(x^2 * (2x+2) + \frac{(2x+2)^2}{2} - \left(x^2 * 0 + \frac{0^2}{2} \right) \right) dx = \\ \int_{-1}^0 (2x^3 + 2x^2 + 2x^2 + 4x + 2) dx &= \int_{-1}^0 (2x^3 + 4x^2 + 4x + 2) dx = \frac{x^4}{2} + 4 \frac{x^3}{3} + 2x^2 + 2x \Big|_{x=-1}^{x=0} = \\ \left(\frac{0^4}{2} + 4 \times \frac{0^3}{3} + 2 * 0^2 + 2 * 0 \right) - \left(\frac{(-1)^4}{2} + 4 \frac{(-1)^3}{3} + 2(-1)^2 + 2(-1) \right) &= \frac{-1}{2} + \frac{4}{3} - 2 + 2 = \frac{-3+8}{6} = \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\int_0^{-2x+2} x^2 + y \, dy \right) dx &= \int_0^1 \left(x^2 y + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_{y=0}^{y=-2x+2} dx = \int_0^1 \left(x^2 * (-2x+2) + \frac{(-2x+2)^2}{2} - \left(x^2 * 0 + \frac{0^2}{2} \right) \right) dx = \\ \int_0^1 (-2x^3 + 2x^2 + 2x^2 - 4x + 2) dx &= \int_0^1 (-2x^3 + 4x^2 - 4x + 2) dx = \frac{-x^4}{2} + 4 \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 2x \Big|_{x=0}^{x=1} = \\ \left(-\frac{1^4}{2} + 4 \times \frac{1^3}{3} - 2 * 1^2 + 2 * 1 \right) - \left(-\frac{0^4}{2} + 4 \times \frac{0^3}{3} - 2 * 0^2 + 2 * 0 \right) &= \frac{-1}{2} + \frac{4}{3} - 2 + 2 = \frac{-3+8}{6} = \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

$$\text{El resultado sería } \frac{5}{6} + \frac{5}{6} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}$$

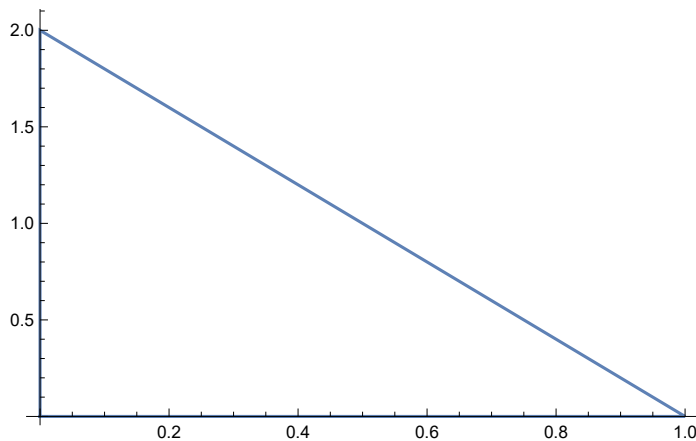
Siguiendo la segunda vía tendríamos:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \left(\int_{(y-2)/2}^{(2-y)/2} x^2 + y \, dx \right) dy &= \int_0^2 \left(\frac{x^3}{3} + yx \right) \Big|_{x=(y-2)/2}^{x=(2-y)/2} dy = \\ \int_0^2 \left(\frac{((2-y)/2)^3}{3} + y(2-y)/2 - \left(\frac{((y-2)/2)^3}{3} + y(y-2)/2 \right) \right) dy &= \\ \int_0^2 \left(\frac{(2-y)^3}{24} + (2y - y^2)/2 - \frac{(y-2)^3}{24} - (y^2 - 2y)/2 \right) dy &= \int_0^2 \frac{(2-y)^3}{12} + (2y - y^2) dy = \frac{-(2-y)^4}{48} + y^2 - \frac{y^3}{3} \Big|_{y=0}^{y=2} = \\ -\frac{(2-2)^4}{48} + 2^2 - \frac{2^3}{3} + \frac{(2-0)^4}{48} - 0^2 + \frac{0^3}{3} &= 4 - \frac{8}{3} + \frac{16}{48} = 4 - \frac{8}{3} + \frac{1}{3} = 4 - \frac{7}{3} = \frac{5}{3} \end{aligned}$$

6.- Calcular la integral de la función $f(x,y)=xy$ en el triángulo de vértices (0,0), (1,0) y (0,2).
Febrero 21

Solución:

Observamos el triángulo determinado por los puntos que nos da el problema.



Las rectas que delimitan el triángulo son $y=0$, $x=0$, $y=2-2x$ (lo que equivale a $x=(2-y)/2$).

Podríamos calcular la integral de dos formas.

1) Observamos que la variable x varía entre 0 y 1. Para cada valor de x entre 0 y 1, la variable y varía entre 0 y $2-2x$.

2) Por otra parte, si pensamos que la variable y se mueve entre 0 y 2, podemos ver que la variable x está entre 0 y $(2-y)/2$.

Así, siguiendo la primera vía la integral sería:

$$\int_0^1 \left(\int_0^{2-2x} xy \, dy \right) dx$$

Realizamos los cálculos:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\int_0^{2-2x} xy \, dy \right) dx &= \int_0^1 \left(\frac{xy^2}{2} \right) \Big|_{y=0}^{y=2-2x} dx = \int_0^1 \left(\frac{x(-2x+2)^2}{2} \right) dx = \int_0^1 (2x^3 - 4x^2 + 2x) dx = \\ &= \frac{2x^4}{4} - 4 \frac{x^3}{3} + x^2 \Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{2} - \frac{4}{3} + 1 = \frac{3}{2} - \frac{4}{3} = \frac{9-8}{6} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

El resultado sería $\frac{1}{6}$.

Siguiendo la segunda vía tendríamos:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \left(\int_0^{(2-y)/2} xy \, dx \right) dy &= \int_0^2 \left(\frac{xy^2}{2} \right) \Big|_{x=0}^{x=(2-y)/2} dy = \int_0^2 \left(\frac{((2-y)/2)^2 y}{2} \right) dy = \int_0^2 \frac{4y-4y^2+y^3}{8} dy = \\ &= \frac{4}{8} \frac{y^2}{2} - \frac{4}{8} \frac{y^3}{3} + \frac{1}{8} \frac{y^4}{4} \Big|_{y=0}^{y=2} = \frac{y^2}{4} - \frac{y^3}{6} + \frac{y^4}{32} \Big|_{y=0}^{y=2} = \frac{2^2}{4} - \frac{2^3}{6} + \frac{2^4}{32} = 1 - \frac{8}{6} + \frac{16}{32} = 1 - \frac{8}{6} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

Con el Mathematica

```
In[ ]:= Integrate[Integrate(x*y, {y, 0, 2-2x}), {x, 0, 1}]
Out[ ]:= 1/6
```

$$\text{In[*]} := \int_0^2 \left(\int_0^{(2-y)/2} (x+y) \, dx \right) dy$$

$$\text{Out[*]} = \frac{1}{6}$$

6.- Calcular la integral de la función $f(x,y) = x^2 + y$ en el rectángulo de vértices (0,0), (2,0), (0,1) y (2,1).

Enero 21

Solución:

El recinto es el rectángulo donde la primera coordenada, x , varía entre 0 y 2, mientras que la segunda coordenada, y , varía entre 0 y 1.

$$\int_0^2 \left(\int_0^1 x^2 + y \, dy \right) dx = \int_0^2 \left(x^2 y + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_{y=0}^{y=1} dx = \int_0^2 \left(x^2 \cdot 1 + \frac{1^2}{2} - \left(x^2 \cdot 0 + \frac{0^2}{2} \right) \right) dx = \int_0^2 \left(x^2 + \frac{1}{2} \right) dx =$$

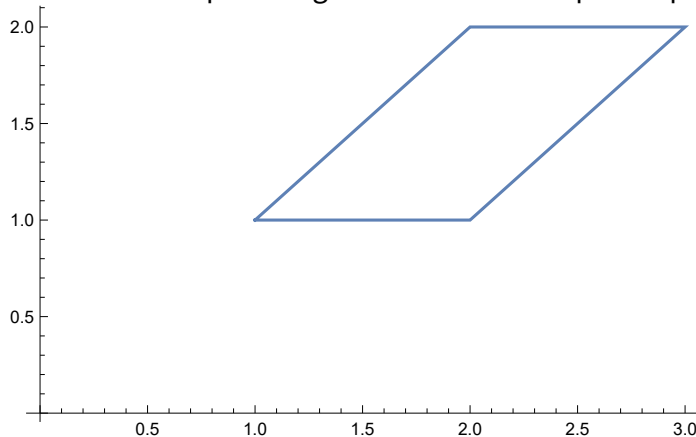
$$\left(\frac{x^3}{3} + \frac{x}{2} \right) \Big|_{x=0}^{x=2} = \left(\frac{2^3}{3} + \frac{2}{2} \right) - \left(\frac{0^3}{3} + \frac{0}{2} \right) = \left(\frac{8}{3} + 1 \right) = \frac{11}{3}$$

6.- Calcular el valor de la integral de la función $f(x,y) = x+2y$ en el paralelogramo de vértices (1,1), (2,1), (2,2), (3,2).

Octubre 18, Julio 18

Solución:

Observamos el paralelogramo determinado por los puntos que nos da el problema.



Las rectas que delimitan el paralelogramo son:

- $y=1$ (la que pasa por (1,1) y (2,1)),
- $y=2$ (la que pasa por (2,2) y (3,2)),
- $y=x$ ó $x=y$ (la que pasa por (1,1) y (2,2)),
- $y=x-1$ ó $x=y+1$ (la que pasa por (2,1) y (3,2)).

Podríamos calcular la integral de dos formas.

1) Observamos que la variable x varía entre 1 y 3. Para cada valor de x entre 1 y 2, la variable y varía entre 1 y x . En cambio, para cada valor de x entre 2 y 3, la variable y se mueve entre $x-1$ y 2.

2) Por otra parte, si pensamos que la variable y se mueve entre 1 y 2, podemos ver que la variable x está entre y e $y+1$.

Así, siguiendo la primera vía la integral sería:

$$\int_1^2 \left(\int_1^x (x+2y) dy \right) dx + \int_2^3 \left(\int_{x-1}^2 (x+2y) dy \right) dx.$$

Realizamos los cálculos:

$$\int_1^2 \left(\int_1^x (x+2y) dy \right) dx = \int_1^2 (xy + y^2) \Big|_{y=1}^{y=x} dx = \int_1^2 (x \cdot x + x^2 - (x \cdot 1 + 1^2)) dx = \int_1^2 (2x^2 - x - 1) dx = \left. \frac{2x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - x \right|_{x=1}^{x=2} = \left(\frac{2 \cdot 2^3}{3} - \frac{2^2}{2} - 2 \right) - \left(\frac{2 \cdot 1^3}{3} - \frac{1^2}{2} - 1 \right) = \frac{16}{3} - 4 - \frac{2}{3} + \frac{3}{2} = \frac{32-24-4+9}{6} = \frac{13}{6}.$$

$$\begin{aligned} \int_2^3 \left(\int_{x-1}^2 (x+2y) dy \right) dx &= \int_2^3 (xy + y^2) \Big|_{y=x-1}^{y=2} dx = \int_2^3 (x \cdot 2 + 2^2 - (x(x-1) + (x-1)^2)) dx = \\ &= \int_2^3 (2x + 4 - (x^2 - x + x^2 - 2x + 1)) dx = \int_2^3 (2x + 4 - (2x^2 - 3x + 1)) dx = \int_2^3 (5x + 3 - 2x^2) dx = \\ &= \left. \frac{5x^2}{2} + 3x - \frac{2x^3}{3} \right|_{x=2}^{x=3} = \left(\frac{5 \cdot 3^2}{2} + 3 \cdot 3 - \frac{2 \cdot 3^3}{3} \right) - \left(\frac{5 \cdot 2^2}{2} + 3 \cdot 2 - \frac{2 \cdot 2^3}{3} \right) = \left(\frac{45}{2} + 9 - 18 \right) - \left(10 + 6 - \frac{16}{3} \right) = \\ &= \frac{45}{2} - 9 - 16 + \frac{16}{3} = \frac{135-150+32}{6} = \frac{17}{6}. \end{aligned}$$

El resultado sería $\frac{13}{6} + \frac{17}{6} = \frac{30}{6} = 5$

Siguiendo la segunda vía tendríamos:

$$\begin{aligned} \int_1^2 \left(\int_y^{y+1} (x+2y) dx \right) dy &= \int_1^2 \left(\frac{x^2}{2} + 2yx \right) \Big|_{x=y}^{x=y+1} dy = \int_1^2 \left(\frac{(y+1)^2}{2} + 2y(y+1) - \left(\frac{y^2}{2} + 2yy \right) \right) dy = \\ &= \int_1^2 \left(\frac{y^2+2y+1}{2} + 2y^2 + 2y - \left(\frac{y^2}{2} + 2y^2 \right) \right) dy = \int_1^2 \left(\frac{1}{2} + 3y \right) dy = \left. \frac{1}{2}y + \frac{3y^2}{2} \right|_{y=1}^{y=2} = \left(\frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{3 \cdot 2^2}{2} \right) - \\ &= \left(\frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{3 \cdot 1^2}{2} \right) = (1+6) - \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \right) = 7-2 = 5. \end{aligned}$$

Como es lógico, las dos vías nos llevan a la solución: la integral vale 5.

Con el Mathematica:

```
In[*]:= Integrate[Integrate[x+2 y, {y, 1, x}], {x, 1, 3}] + Integrate[Integrate[x+2 y, {y, x-1, 2}], {x, 2, 3}]
Out[*]= 5
```

```
In[*]:= Integrate[Integrate[x+2 y, {x, y, y+1}], {y, 1, 2}]
Out[*]= 5
```